



KHÓA HỌC
技術士補(建設部門)

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT
日越建設交流会

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

第5章：環境・エネルギー・ 技術に関するもの

日越建設交流会

目次

A. 地球環境の保全

1. パリ協定
2. 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）
3. IPCC第6次評価報告書
4. 地球温暖化対策

B. SDGs

C. 生物多様性の保全

1. 生物多様性条約
2. カルタヘナ議定書
3. 外来種（移入種）
4. ワシントン条約

D. エネルギー

E. 環境関連法規・条約

1. 環境基本法
2. 循環型社会形成推進基本法
3. 廃棄物処理法
4. 資源有効利用促進法
5. 容器包装リサイクル法
6. 家電リサイクル法
7. 食品リサイクル法
8. 建設リサイクル法
9. グリーン購入法
10. バーゼル条約
11. 大気汚染に関する環境基準の対象物質
12. ライフサイクルアセスメント
13. 環境会計
14. 環境監査

F. 知的財産及び関連する法律



A. 地球環境の保全

①パリ協定

パリ協定は2015年の気候変動枠組条約締約国会議（**COP21**）で採択され、**2016年**に発効しました。すべての締結国が対象の京都議定書に代わる**2020年以降**の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際的な枠組みです。

Hiệp định Paris được thông qua tại Hội nghị các bên hợp tác về biến đổi khí hậu (COP21) vào năm 2015 và đã có hiệu lực vào năm 2016. Đây là một khung hợp tác quốc tế mới sau năm 2020 thay thế cho Nghị định Kyoto, mà tất cả các quốc gia ký kết đều nằm trong phạm vi của việc giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

- ・温室効果ガスの**排出削減目標を5年ごとに提出・更新**することが合意された。

Đã đồng ý rằng các mục tiêu giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính sẽ được đệ trình và cập nhật mỗi 5 năm một lần.

- ・産業革命前からの地球の平均気温上昇を**2[°C]**より十分下方に抑えるとともに、**1.5[°C]**に抑える**努力**を追求することとした。

Đã quyết định nỗ lực giảm sự tăng trưởng trung bình nhiệt độ trên Trái đất từ trước Cách mạng Công nghiệp xuống dưới mức 2°C và cố gắng hạ nhiệt độ này xuống dưới mức 1.5°C.

A. 地球環境の保全

①パリ協定

- ・ 各国より提供された温室効果ガスの排出削減目標の実施・達成に関する情報について、専門家レビューを実施することとした

Đã quyết định tiến hành đánh giá bởi các chuyên gia về việc thực hiện và đạt được các mục tiêu giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính được cung cấp bởi mỗi quốc gia.

- ・ 我が国が提案した二国間オフセット・クレジット制度（JCM）を含む市場メカニズムの活用が位置づけられた。

Đã đặt vị trí cho việc sử dụng các cơ chế thị trường, bao gồm Cơ chế Tín dụng và Khấu trừ Song phương (JCM), được đề xuất bởi Nhật.

- ・ 途上国における森林減少及び森林劣化による温室効果ガス排出量を減少させる取組等について、実施及び支援するための行動をとることが奨励された

Đã khuyến khích việc thực hiện và hỗ trợ các biện pháp để giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính do suy giảm và suy thoái rừng tại các nước đang phát triển.

A. 地球環境の保全

①パリ協定

パリ協定とは？

パリ協定とは

気候変動問題に関する国際的な枠組み（2015年に国連で採択、2016年に発効）

パリ協定の特徴

世界共通の長期目標が
掲げられている

京都議定書の後継にあたる
枠組みである

すべての締結国に
義務が課されている

平均気温上昇

※産業革命以前と比較

目標

2度以内

努力目標

1.5度以内



※パリ協定では、京都議定書の反省を生かし、長期目標とは別にすべての締結国に「5年ごとに削減目標の作成・提出」を求めている



A. 地球環境の保全

②気候変動に関する政府間パネル（IPCC）

気候変動に関する政府間パネル（Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC）は、**世界気象機関（WMO）**と**国連環境計画（UNEP）**により1988年に設立された政府間組織です。

政府間パネル on Climate Change (IPCC), tức là “Hội đồng Chính phủ về Biến đổi Khí hậu,” là một tổ chức chính phủ được thành lập vào năm 1988 bởi Tổ chức khí hậu Thế giới (WMO) và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP).

その目的は、各国政府の気候変動に関する政策に科学的な基礎を与えることで、定期的に報告書を作成し、気候変動に関する最新の**科学的知見**の評価を提供しています

Mục tiêu chính của IPCC là cung cấp cơ sở khoa học cho các chính sách về biến đổi khí hậu của các quốc gia bằng cách thường xuyên tạo ra báo cáo và đánh giá những kiến thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu.

IPCC第6次評価報告書は、2021年に発表されました。主な報告内容は、以下のとおりです。

Báo cáo đánh giá thứ 6 của IPCC, được công bố vào năm 2021, chứa các nội dung quan trọng sau đây:

- ・人間活動が大気・海洋および陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない。

Không còn nghi ngờ gì về việc hoạt động của con người đã làm tăng nhiệt độ của khí quyển, biển và lãnh thổ.

- ・世界平均気温（2011～2020年）は、工業化前と比べて約**1.09℃**上昇。

Nhiệt độ trung bình toàn cầu (trong khoảng từ 2011 đến 2020) đã tăng khoảng 1.09° C so với thời kỳ trước Cách mạng Công nghiệp.

- ・今世紀末（2081～2100年）の年平均降水量は、1995～2014年と比べて、最大で**13%増加**するとの予測。

Dự kiến trong thế kỷ này (từ 2081 đến 2100), lượng mưa trung bình hàng năm có thể tăng lên tối đa 13% so với thời kỳ từ 1995 đến 2014.

A. 地球環境の保全

③ IPCC第6次評価報告書

・世界の平均海面水位は1901～2018年の間に約0.20m上昇。また、2100年までの世界平均海面水位上昇量は、1995～2014年と比べて、**0.28～1.01m**上昇するとの予測。

Trong giai đoạn từ 1901 đến 2018, mực nước biển trung bình thế giới đã tăng khoảng 0.20m. Dự kiến đến năm 2100, mực nước biển trung bình thế giới có thể tăng từ 0.28m đến 1.01m so với thời kỳ từ 1995 đến 2014.

・今後2000年の間に海面水位は最大で**22m**上昇する可能性がある

Trong tương lai, trong vòng khoảng 2000 năm tới, có khả năng mực nước biển có thể tăng lên tới 22m.



A. 地球環境の保全

④地球温暖化対策

温室効果ガスとして、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定められるもの、パーフルオロカーボンのうち政令で定められるもの、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素を対象としている。

Những loại khí gây hiệu ứng nhà kính được quy định bởi các nghị định bao gồm:

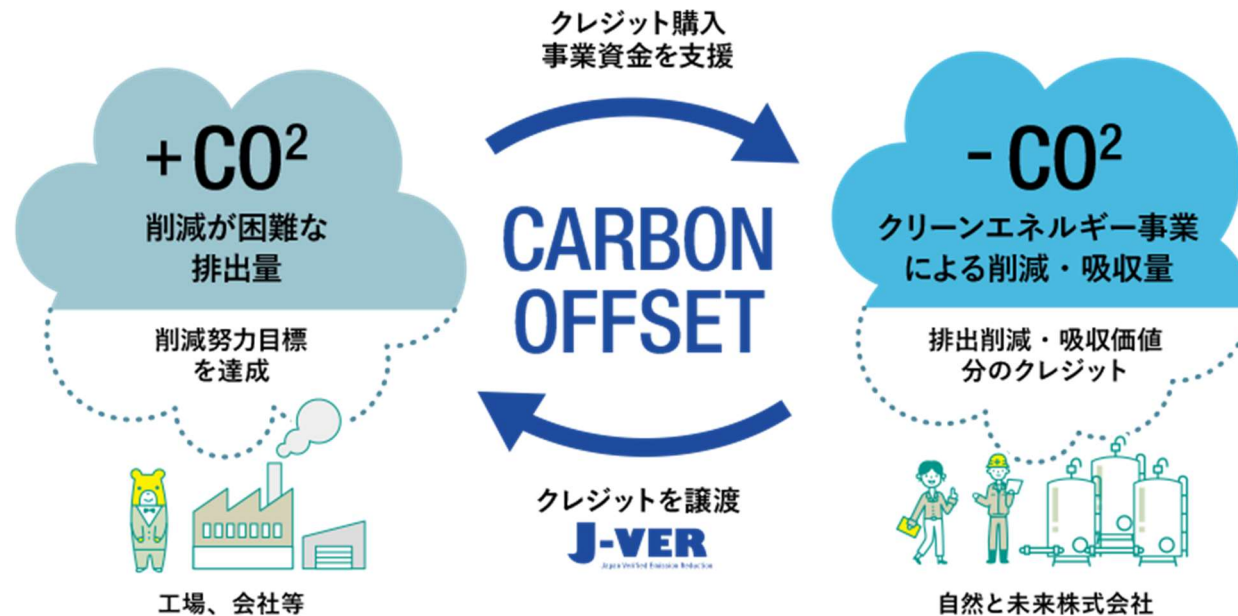
- 二酸化炭素 : CO₂ (carbon dioxide) - CO₂
- メタン : CH₄ (methane) - CH₄
- 一酸化二窒素 : N₂O (nitrous oxide) - N₂O
- ハイドロフルオロカーボン : HFCs (hydrofluorocarbons) - các loại HFCs được quy định bởi các nghị định
- 六ふっ化硫黄 : SF₆ (sulfur hexafluoride) - SF₆
- 三ふっ化窒素 : NF₃ (nitrogen trifluoride) - NF₃

A. 地球環境の保全

④地球温暖化対策

我が国が提案し実施している**二国間オフセット・クレジット**制度とは、**途上国**への優れた低炭素**技術等の普及**や**対策実施**を通じ、実現した温室効果ガスの排出削減・吸収への我が国の貢献を定量的に評価し、**我が国の削減目標の達成**に活用する制度である

Chương trình Tín dụng Bù trừ song phương mà quốc gia chúng ta đề xuất và thực thi là một cơ chế đánh giá định lượng sự đóng góp của quốc gia chúng ta vào việc giảm thải khí nhà kính và hấp thụ thông qua việc tiếp cận và triển khai công nghệ ít phát thải khí carbon đến các quốc gia đang phát triển cùng việc thực hiện các biện pháp, nhằm đạt được mục tiêu giảm thiểu của quốc gia chúng ta





A. 地球環境の保全

④地球温暖化対策

carbon footprint

カーボンフットプリントとは、食品や日用品等について、原料調達から製造・流通・販売・使用・廃棄の全過程を通じて排出される温室効果ガス量を二酸化炭素に換算し、「見える化」したものである

Carbon footprint là lượng khí thải nhà kính được chuyển đổi thành carbon dioxide (CO₂) và được hiển thị thông qua quá trình từ việc tìm nguồn nguyên liệu, sản xuất, phân phối, bán hàng, sử dụng và loại bỏ của các sản phẩm như thực phẩm, hàng tiêu dùng và các sản phẩm khác.

地球温暖化防止に向けた対策は大きく緩和策と適応策に分けられる。

Các biện pháp để ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu có thể được chia thành hai loại chính: biện pháp làm giảm và biện pháp thích ứng.

適応策は地球温暖化の影響に対処するための措置であり、主に気候変動に適応することを目的としています。

Biện pháp thích ứng là các biện pháp được áp dụng để đối phó với các tác động của biến đổi khí hậu và chủ yếu nhằm mục đích thích ứng với biến đổi khí hậu.



A. 地球環境の保全

④地球温暖化対策

緩和策は地球温暖化の**原因**となる温室効果ガスの**排出を削減**して地球温暖化の進行を**食い止め**、大気中の温室効果ガス濃度を**安定させる対策**のことを指します

Biện pháp làm giảm là các biện pháp được thực hiện để giảm lượng khí thải gây ra bởi khí hậu biến đổi, ngăn chặn sự tiến triển của hiện tượng nóng lên toàn cầu và ổn định nồng độ khí thải trong không khí.

B.SDGs

SDGs (Sustainable Development Goals) は、**持続可能な開発目標** (Sustainable Development Goals) の略称です。これは、2015年に国連加盟国が採択した、2030年までに達成すべき**17の目標**(169ターゲット)の集合体です

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



B.SDGs

Millennium Development Goals - MDGs

「ミレニアム開発目標の課題を踏まえ、2015年9月に国連で採択された『持続可能な開発のための2030アジェンダ』は、その中核となるものです。

今回のアジェンダは、持続可能な開発目標は、**すべての国々**を対象とした持続可能な開発目標を定め、**環境、経済、社会**の三側面を統合した概念が明確に打ち出されています。

“Dựa trên các thách thức của ”Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ“, 'Nghị quyết 2030 về Nghị quyết Phát triển Bền vững' được thông qua tại Liên Hợp Quốc vào tháng 9 năm 2015. Agenda này đặt ra Mục tiêu Phát triển Bền vững áp dụng cho tất cả các quốc gia, với một khái niệm được rõ ràng hóa tích hợp các khía cạnh môi trường, kinh tế và xã hội.”



B.SDGs

これは、**17のゴール**と各ゴールに設定された**169のターゲット**から構成されており、**ミレニアム開発目標**と比較すると、**水、持続可能な生産と消費、気候変動、海洋、生態系・森林など、環境問題**に直接関係するゴールが増えています。

multi-stakeholder partnership

目標達成のために、多様な関係主体が連携・協力する『**マルチステークホルダーパートナーシップ**』を促進することが明記されています。

bao gồm 17 Mục tiêu và 169 target cụ thể được đặt ra cho mỗi Mục tiêu, so với “Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ”, có sự gia tăng về các Mục tiêu liên quan trực tiếp đến vấn đề môi trường như nước, sản xuất và tiêu dùng bền vững, biến đổi khí hậu, đại dương, hệ sinh thái và rừng. Để đạt được các Mục tiêu, việc khuyến khích “Đối tác Đa Bên liên kết và hợp tác” đã được nêu rõ.

日本では、内閣に『**持続可能な開発目標推進本部**』が設置され、**2016年12月**に『**持続可能な開発目標実施指針**』が決定されました

Ở Nhật Bản, đã thành lập “Bộ thúc đẩy Mục tiêu Phát triển Bền vững” trong Nội các, và vào tháng 12 năm 2016, “Hướng dẫn Thực thi Mục tiêu Phát triển Bền vững” đã được thành lập.



技術士第一次試験 平成29年 問I-5-2

I-5-2 国連気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）で採択されたパリ協定についての次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 温室効果ガスの排出削減目標を5年ごとに提出・更新することを義務付けることで、気候変動に対する適応策を積極的に推し進めることとした。
- ② 産業革命前からの地球の平均気温上昇を2〔℃〕より十分下方に抑えるとともに、1.5〔℃〕に抑える努力を追求することとした。
- ③ 各国より提供された温室効果ガスの排出削減目標の実施・達成に関する情報について、専門家レビューを実施することとした。
- ④ 我が国が提案した二国間オフセット・クレジット制度（JCM）を含む市場メカニズムの活用が位置づけられた。
- ⑤ 途上国における森林減少及び森林劣化による温室効果ガス排出量を減少させる取組等について、実施及び支援するための行動をとることが奨励された。



技術士第一次試験 平成29年 問I-5-2

I－5－2 国連気候変動枠組条約第21回締約国会議（COP21）で採択されたパリ協定についての次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 温室効果ガスの排出削減目標を5年ごとに提出・更新することを義務付けることで、気候変動に対する適応策を積極的に推し進めることとした。
- ② 産業革命前からの地球の平均気温上昇を2〔℃〕より十分下方に抑えるとともに、1.5〔℃〕に抑える努力を追求することとした。
- ③ 各国より提供された温室効果ガスの排出削減目標の実施・達成に関する情報について、専門家レビューを実施することとした。
- ④ 我が国が提案した二国間オフセット・クレジット制度（JCM）を含む市場メカニズムの活用が位置づけられた。
- ⑤ 途上国における森林減少及び森林劣化による温室効果ガス排出量を減少させる取組等について、実施及び支援するための行動をとることが奨励された。

1. 間違いです。

温室効果ガスの排出削減目標を5年ごとに提出・更新することを努力目標として定めていますが、義務付けられてはいません。



技術士第一次試験 令和元年 問I-5-2

I-5-2 環境保全，環境管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。

- ① 我が国が提案し実施している二国間オフセット・クレジット制度とは，途上国への優れた低炭素技術等の普及や対策実施を通じ，実現した温室効果ガスの排出削減・吸収への我が国の貢献を定量的に評価し，我が国の削減目標の達成に活用する制度である。
- ② 地球温暖化防止に向けた対策は大きく緩和策と適応策に分けられるが，適応策は地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出を削減して地球温暖化の進行を食い止め，大気中の温室効果ガス濃度を安定させる対策のことをいう。
- ③ カーボンフットプリントとは，食品や日用品等について，原料調達から製造・流通・販売・使用・廃棄の全過程を通じて排出される温室効果ガス量を二酸化炭素に換算し，「見える化」したものである。
- ④ 製品に関するライフサイクルアセスメントとは，資源の採取から製造・使用・廃棄・輸送など全ての段階を通して環境影響を定量的，客観的に評価する手法をいう。
- ⑤ 環境基本法に基づく環境基準とは，大気の汚染，水質の汚濁，土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について，それぞれ，人の健康を保護し，及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準をいう。



技術士第一次試験 令和元年 問I-5-2

I-5-2 環境保全，環境管理に関する次の記述のうち，最も不適切なものはどれか。

- ① 我が国が提案し実施している二国間オフセット・クレジット制度とは，途上国への優れた低炭素技術等の普及や対策実施を通じ，実現した温室効果ガスの排出削減・吸収への我が国の貢献を定量的に評価し，我が国の削減目標の達成に活用する制度である。
- ② 地球温暖化防止に向けた対策は大きく緩和策と適応策に分けられるが，適応策は地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出を削減して地球温暖化の進行を食い止め，大気中の温室効果ガス濃度を安定させる対策のことをいう。
- ③ カーボンフットプリントとは，食品や日用品等について，原料調達から製造・流通・販売・使用・廃棄の全過程を通じて排出される温室効果ガス量を二酸化炭素に換算し，「見える化」したものである。
- ④ 製品に関するライフサイクルアセスメントとは，資源の採取から製造・使用・廃棄・輸送など全ての段階を通して環境影響を定量的，客観的に評価する手法をいう。
- ⑤ 環境基本法に基づく環境基準とは，大気の汚染，水質の汚濁，土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について，それぞれ，人の健康を保護し，及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準をいう。

2. 不適切な記述です。

地球温暖化防止に向けた対策は大きく緩和策と適応策に分けられます。緩和策とは、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出を削減して地球温暖化の進行を食い止め、大気中の温室効果ガス濃度を安定させる対策のことをいいます。適応策とは、気候変化に対して自然生態系や社会・経済システムを調整することにより温暖化の悪影響を軽減する（または温暖化の好影響を増長させる）対策のことをいいます。

よって、不適切な記述です。2が正解となります。



技術士第一次試験 令和4年 問I-5-1

I-5-1 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第6次評価報告書第1～3作業部会報告書政策決定者向け要約の内容に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

- ① 人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない。
- ② 2011～2020年における世界平均気温は、工業化以前の状態の近似値とされる1850～1900年の値よりも約3℃高かった。
- ③ 気候変動による影響として、気象や気候の極端現象の増加、生物多様性の喪失、土地・森林の劣化、海洋の酸性化、海面水位上昇などが挙げられる。
- ④ 気候変動に対する生態系及び人間の脆弱性は、社会経済的開発の形態などによって、地域間及び地域内で大幅に異なる。
- ⑤ 世界全体の正味の人為的な温室効果ガス排出量について、2010～2019年の期間の年間平均値は過去のどの10年の値よりも高かった。



技術士第一次試験 令和4年 問I-5-1

I－5－1 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）第6次評価報告書第1～3作業部会報告書政策決定者向け要約の内容に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。

- ① 人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない。
- ② 2011～2020年における世界平均気温は、工業化以前の状態の近似値とされる1850～1900年の値よりも約3℃高かった。
- ③ 気候変動による影響として、気象や気候の極端現象の増加、生物多様性の喪失、土地・森林の劣化、海洋の酸性化、海面水位上昇などが挙げられる。
- ④ 気候変動に対する生態系及び人間の脆弱性は、社会経済的開発の形態などによって、地域間及び地域内で大幅に異なる。
- ⑤ 世界全体の正味の人為的な温室効果ガス排出量について、2010～2019年の期間の年間平均値は過去のどの10年の値よりも高かった。

正解は2です. 約1℃上昇したと言われており、不適切です

C. 生物多様性の保全

①生物多様性条約

物の多様性に関する条約（生物多様性条約）は、

- ① **生物多様性の保全**
- ② 生物多様性の**構成要素**の持続可能な**利用**
- ③ **遺伝資源**の利用から生ずる**利益**の公正かつ衡平な配分

日本は、1993年に条約を締結しました

Hiệp định về Đa dạng Sinh học có ba mục tiêu chính:

1. Bảo tồn đa dạng sinh học.
2. Sử dụng bền vững các thành phần của đa dạng sinh học.
3. Phân phối công bằng và cân đối lợi ích phát sinh từ việc sử dụng tài nguyên di truyền.

Nhật Bản đã ký kết Hiệp định này vào năm 1993.

条約締約国による会議（通称：COP）がほぼ**2年に1度**のペースで行われており、2010年には第10回締約国会議（COP10）が愛知県名古屋市で開催されました。同会議では、2011年以降の新たな世界目標「**愛知目標**（愛知ターゲット）」、遺伝資源の利用と利益の公正な配分に関する国際的枠組みを取り決めた「**名古屋議定書**」が採択されました

Các cuộc họp của các nước ký kết Hiệp định (gọi tắt là COP) diễn ra khoảng mỗi hai năm một lần, và vào năm 2010, Hội nghị Thứ 10 của các nước ký kết Hiệp định (COP10) đã được tổ chức tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, Nhật Bản. Tại cuộc họp này, đã được thông qua "Nagoya Protocol" (Giao thức Nagoya), một khung pháp lý quốc tế về việc sử dụng tài nguyên di truyền và phân phối lợi ích công bằng từ việc sử dụng chúng. Cuộc họp này cũng đã đề ra "Mục tiêu Nagoya" (Nagoya Targets) cho các mục tiêu thế giới mới kể từ năm 2011.

C. 生物多様性の保全

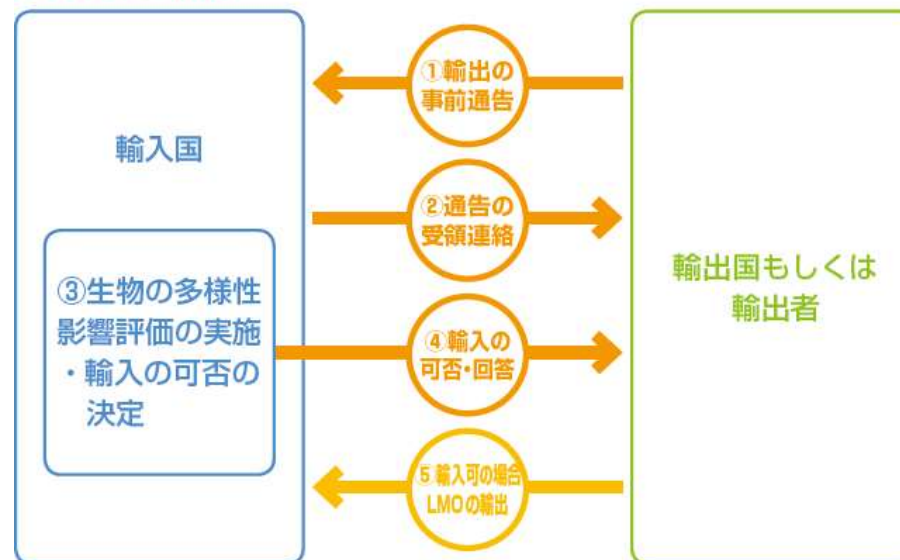
②カルタヘナ議定書

Cartagena

カルタヘナ議定書は、正式名称を「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書」といい、**遺伝子組換え生物**等による生物多様性の保全および持続可能な利用への悪影響を防止するために、特に**国境を越える移動**に焦点を合わせ、移送、取り扱い、利用の手続きなどを義務付けた国際的な枠組み

Hiệp định Cartagena, còn gọi là "Hiệp định Cartagena về An toàn sinh học liên quan đến Đa dạng Sinh học", là một khung pháp lý quốc tế được thiết lập để ngăn ngừa các tác động có hại đối với đa dạng sinh học từ việc sử dụng các loài có sự thay đổi gen, đặc biệt là sự di chuyển qua biên giới. Hiệp định này đặt ra các yêu cầu và quy định liên quan đến việc vận chuyển, xử lý và sử dụng các hệ thống có thay đổi gen nhằm bảo vệ và duy trì đa dạng sinh học.

■ AIA 手続き



C. 生物多様性の保全

③外来種（移入種）

外来種（移入種）とは、国外や国内の他地域から**人為的**（意図的または非意図的）に導入されることにより、本来の分布域を越えて生息または生育することとなる生物種をいいます。

"外来種" hay còn gọi là "移入種" là các loài sinh vật được đưa vào một vùng hoặc khu vực nào đó từ nước ngoài hoặc từ một khu vực khác trong nước, có thể là một cách cố ý hoặc không cố ý. Kết quả là, loài này sinh sống hoặc phát triển ngoài phạm vi phân bố ban đầu của chúng.



C. 生物多様性の保全

③外来生物法

問題を引き起こす**海外起源**の外来生物を特定外来生物として指定して、指定した生物の飼育，栽培，保管，運搬，輸入，譲渡，野外への放出などを規制し，被害を及ぼしていたり，及ぼすおそれがある特定外来生物については，必要に応じて**防除**を実施することとされています

Được xác định như "động vật hoặc thực vật đặc biệt ngoại lai," các loài đã từ nước ngoài gây ra vấn đề đang được quy định thông qua việc áp dụng các biện pháp kiểm soát như quy định, nuôi dưỡng, trồng trọt, bảo quản, vận chuyển, nhập khẩu, chuyển nhượng, và phóng thả ra tự nhiên. Đối với những loài đặc biệt ngoại lai có khả năng gây hại hoặc có nguy cơ gây hại, có thể thực hiện các biện pháp ngăn chặn cần thiết để ngăn chặn hoặc giảm thiểu thiệt hại.



C. 生物多様性の保全

Washinton

④ ワシントン条約

正式名称を「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」といい、絶滅のおそれのある野生動植物を**希少性**に応じて**3**ランクに分類し、これらの国際取引の**禁止**や**制限**を設けています

Hiệp định có tên chính thức là "Hiệp định về Thương mại Quốc tế loài hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng," và nó đặt ra các biện pháp để quản lý thương mại quốc tế của các loài hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng. Các loài này được phân loại thành ba cấp độ tương ứng với mức độ quý hiếm của chúng, và sau đó áp đặt các hạn chế hoặc cấm về việc giao dịch quốc tế.

ワシントン条約の規制

規制 ← 強			弱	
附属書I		附属書II	附属書III	
● 商業目的の国際取引 禁止 ● 学術目的等の取引は可能だが、 輸出国・輸入国政府の発行する許可書が必要		● 商業目的の国際取引 可能 ● 輸出国政府の発行する 輸出許可書 が必要(附属書IIIの場合は、指定国以外であれば 原産地証明書 が必要)		



技術士第一次試験 平成28年 問I-5-2

I-5-2 生物多様性の保全に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 生物多様性に悪影響を及ぼすおそれのある遺伝子組換え生物等の移送、取り扱い、利用の手続き等について、国際的な枠組みに関する議定書が採択されている。
- ② 生物多様性条約は、1992年にリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議において署名のため開放され、所定の要件を満たしたことから、翌年、発効した。
- ③ 生物多様性条約の目的は、生物の多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用及び遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を実現することである。
- ④ 移入種（外来種）は在来種の生物種や生態系に様々な影響を及ぼし、なかには在来種の絶滅を招くような重大な影響を与えるものもある。
- ⑤ 移入種問題は、生物多様性の保全上、最も重要な課題の1つとされているが、我が国では動物愛護の観点から、移入種の駆除の対策は禁止されている。



技術士第一次試験 平成28年 問I-5-2

I-5-2 生物多様性の保全に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 生物多様性に悪影響を及ぼすおそれのある遺伝子組換え生物等の移送、取り扱い、利用の手続き等について、国際的な枠組みに関する議定書が採択されている。
- ② 生物多様性条約は、1992年にリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議において署名のため開放され、所定の要件を満たしたことから、翌年、発効した。
- ③ 生物多様性条約の目的は、生物の多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用及び遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を実現することである。
- ④ 移入種（外来種）は在来の生物種や生態系に様々な影響を及ぼし、なかには在来種の絶滅を招くような重大な影響を与えるものもある。
- ⑤ 移入種問題は、生物多様性の保全上、最も重要な課題の1つとされているが、我が国では動物愛護の観点から、移入種の駆除の対策は禁止されている。

5. 不適切です

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」において、必要に応じて防除することを環境省が定めていることから、誤りです。

よって、5 が正解です。



技術士第一次試験 令和元年(再) 問I-5-1

I-5-1 気候変動に関する次の記述の、に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

気候変動の影響に対処するには、温室効果ガスの排出の抑制等を図る「ア」に取り組むことが当然必要ですが、既に現れている影響や中長期的に避けられない影響による被害を回避・軽減する「イ」もまた不可欠なものです。気候変動による影響は様々な分野・領域に及ぶため関係者が多く、さらに気候変動の影響が地域ごとに異なることから、イ策を講じるに当たっては、関係者間の連携、施策の分野横断的な視点及び地域特性に応じた取組が必要です。気候変動の影響によって気象災害リスクが増加するとの予測があり、こうした気象災害へ対処していくことも「イ」ですが、その手法には様々なものがあり、ウを活用した防災・減災（Eco-DRR）もそのひとつです。具体的には、遊水効果を持つ湿原の保全・再生や、多様で健全な森林の整備による森林の国土保全機能の維持などが挙げられます。これはイの取組であると同時に、エの保全にも資する取組でもあります。イ策を講じるに当たっては、複数の効果をもたらすよう施策を推進することが重要とされています。

（環境省「令和元年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」より抜粋）

	ア	イ	ウ	エ
①	緩和	適応	生態系	生物多様性
②	削減	対応	生態系	地域資源
③	緩和	適応	地域人材	地域資源
④	緩和	対応	生態系	生物多様性
⑤	削減	対応	地域人材	地域資源

"Eco-DRR" là viết tắt của "Ecosystem-based Disaster Risk Reduction," tức là "Giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa trên hệ sinh thái."

Đây là một phương pháp quản lý rủi ro thiên tai thông qua việc bảo vệ, quản lý bền vững và phục hồi các hệ sinh thái để giảm thiểu tác động của thiên tai và tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng. Eco-DRR kết hợp các biện pháp tự nhiên như trồng rừng ngập mặn, bảo vệ rừng đầu nguồn và quản lý đất ngập nước với các biện pháp kỹ thuật và quản lý truyền thống để tạo ra một hệ thống phòng ngừa và ứng phó toàn diện với thiên tai.

D. エネルギー

再生可能エネルギー

再生可能エネルギーは、理論上、永続的に利用することができる再生可能なエネルギー源を使用することにより生じるエネルギーの総称です。主なものに、**太陽光**、**風力**、**水力**、**地熱**、**太陽熱**、**バイオマス**、**波力**などがあります

再生可能エネルギーは、 về mặt lý thuyết là tổng hợp của năng lượng tạo ra bằng việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo có thể sử dụng một cách vĩnh viễn. Các nguồn chính bao gồm năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng thủy điện, năng lượng nhiệt đất, năng lượng nhiệt mặt trời, sinh khối, và năng lượng sóng biển.



D. エネルギー

水素

水素は、利用時にCO₂を排出しないため、クリーンな二次エネルギーとして注目されています。再生可能エネルギーから作る水素はさらにCO₂削減効果が期待できます。

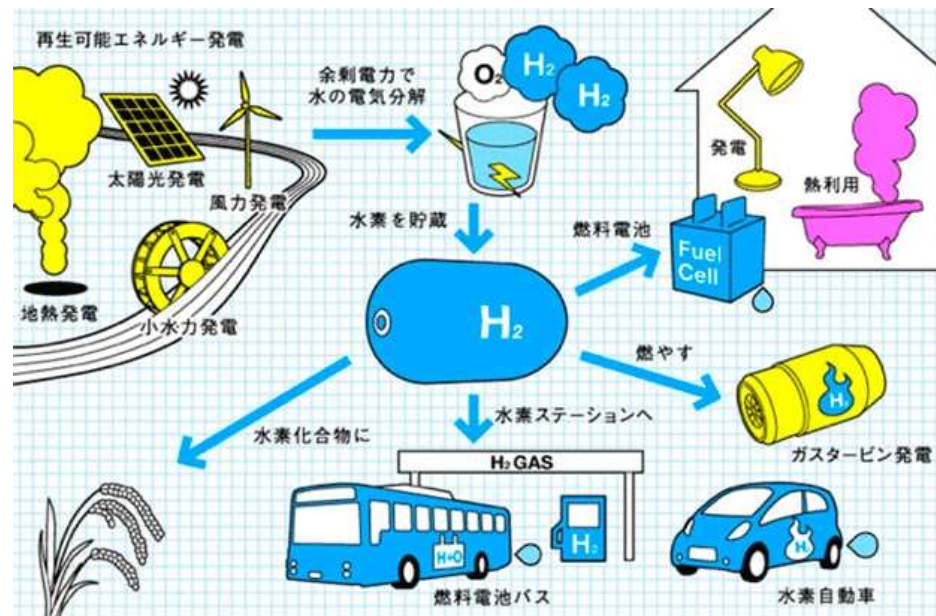
水素の性質として、常温・常圧では無色・無臭の気体で、1気圧下で-252.8℃の極低温にすることで液体になり、その体積が800分の1に減少します。

水素の重量当たりの発熱量（141.9MJ/kg）はガソリンの約3倍になります

Hydrogen là một nguồn năng lượng thứ cấp sạch sẽ được chú ý vì khi sử dụng không thải ra CO₂. Hydrogen được tạo ra từ nguồn năng lượng tái tạo có thể đạt được hiệu quả giảm lượng CO₂.

Về tính chất của hydrogen, ở nhiệt độ và áp suất bình thường, nó là khí vô màu, vô mùi, và nó trở thành chất lỏng khi được làm lạnh cực thấp ở -252.8° C ở áp suất 1 atm, thể tích của nó giảm đi 800 lần.

Lượng nhiệt phát ra trên trọng lượng của hydrogen (141.9MJ/kg) gấp khoảng 3 lần so với xăng.



二次エネルギー：Nghĩa của cụm từ này là "năng lượng thứ cấp." Đây là năng lượng được tạo ra từ sự chuyển đổi của năng lượng sơ cấp (năng lượng tự nhiên chưa qua chế biến như than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên, năng lượng mặt trời, gió, nước, v.v.). Các ví dụ về năng lượng thứ cấp bao gồm điện năng, xăng dầu tinh chế, khí hydro, và nhiệt năng. Năng lượng thứ cấp thường dễ sử dụng và vận chuyển hơn so với năng lượng sơ cấp.

D. エネルギー

二次電池

乾電池などの一次電池は、化学反応が進むに従って電気を起こす力が弱まり、やがて使用できなくなります。

これに対して二次電池は、**蓄電池**，あるいは**充電式電池**とも呼ばれているように、充電することによって繰り返し使うことが可能です

Pin tiểu như loại pin khô (dry cell) sẽ mất điện năng khi sự phản ứng hóa học bên trong tiến triển, và cuối cùng sẽ không thể sử dụng được nữa.

Ngược lại, pin tái sử dụng hay còn gọi là pin sạc lại, có thể sử dụng lại nhiều lần thông qua việc sạc lại, và được biết đến với tên gọi pin lithium-ion (Li-ion) là một ví dụ.

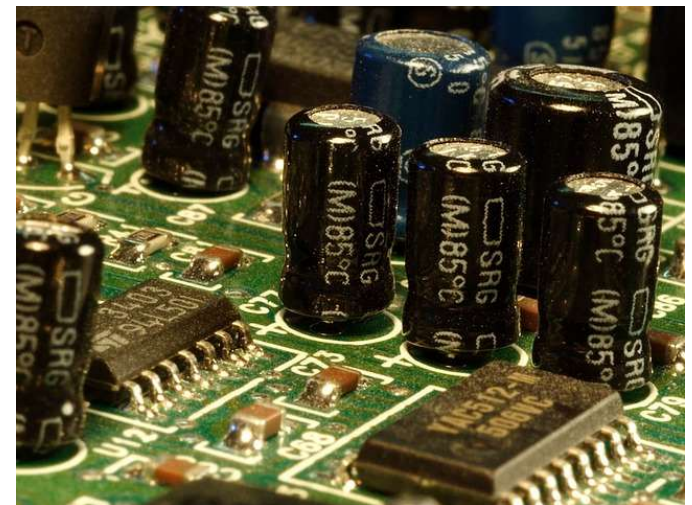


D. エネルギー

電気二重層キャパシタ

電気二重層キャパシタは、電極、電解液、セパレータで構成されている**充放電サイクル寿命**に優れた蓄電デバイスです。この名称は、陰極、陽極の表面近くで発生する「**電気二重層**」と呼ばれる物理現象が元となっています

Pin cực kép điện dung (Electric Double-Layer Capacitor) là một thiết bị lưu trữ năng lượng với tuổi thọ chu kỳ nạp/phóng điện tốt. Tên gọi này xuất phát từ hiện tượng vật lý gọi là "điện dung cực kép" xuất hiện gần bề mặt của cực âm và cực dương trong thiết bị này. Pin cực kép điện dung bao gồm các thành phần như điện cực, dung dịch điện giải và lớp cách điện.

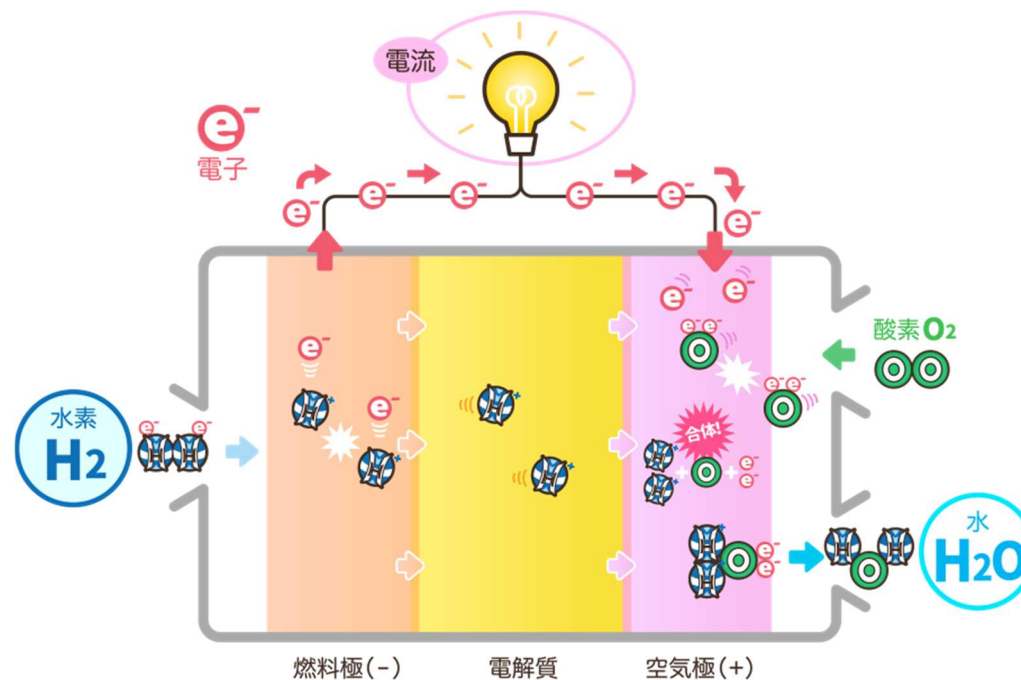


D. エネルギー

燃料電池

燃料電池は、マンガン乾電池などの**一次電池**（使いきったら再使用することはできない）や、リチウムイオン電池などの**二次電池**（繰り返し使用することが可能）とは異なり、水素と酸素を電気化学反応させることにより、電気を継続的に生み出すことが可能な、いわば発電装置です

Pin nhiên liệu (Fuel Cell) khác biệt với pin tiểu cấp như pin mangan (manganese) và pin tái sử dụng như pin lithium-ion (Li-ion) vì nó không hoàn toàn tiêu tốn khi sử dụng và có khả năng tạo ra điện liên tục thông qua phản ứng điện hóa giữa hydro và oxy. Pin nhiên liệu có thể được coi là một thiết bị tạo điện, không giống như pin tiểu cấp và pin tái sử dụng.

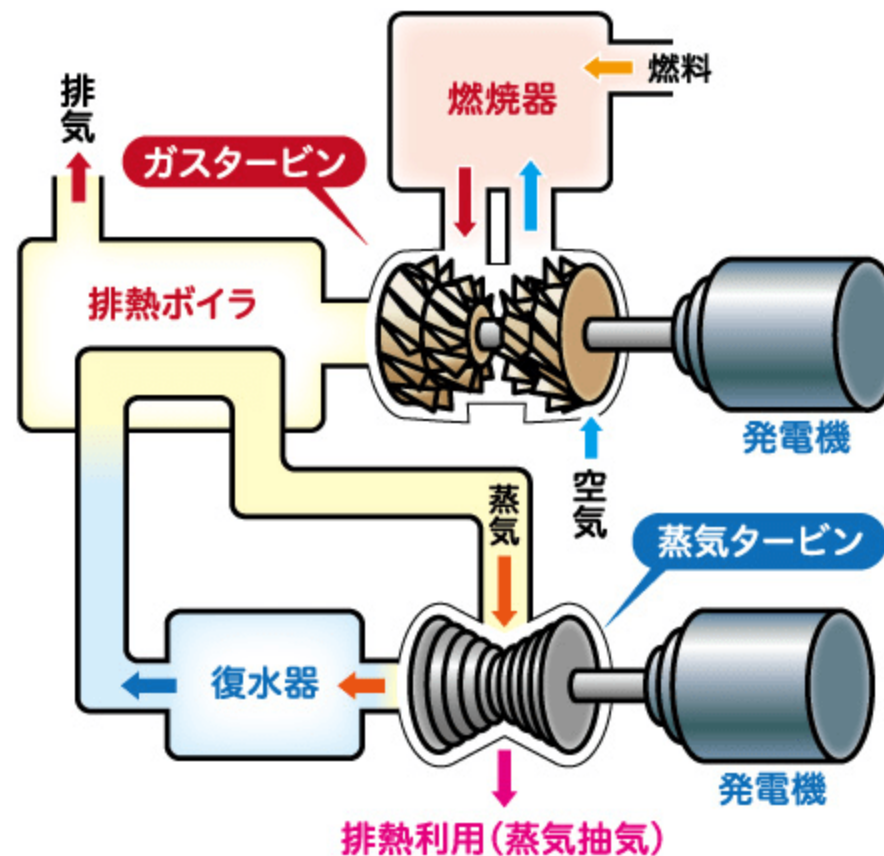


D. エネルギー

コンバインドサイクル発電

コンバインドサイクル発電は、**ガスタービン**とその排気熱を利用した**蒸気タービン**を組み合わせた発電方式で、CO₂の排出量が低く、その効率の高さで注目されています

Phát điện bằng chu kỳ kết hợp (Combined Cycle Power Generation) là một hệ thống phát điện kết hợp giữa turbine khí và turbine hơi sử dụng nhiệt độ của khí thải để tạo ra điện năng. Hệ thống này đặc biệt được chú ý vì lượng khí thải CO₂ thải ra thấp và hiệu suất cao.



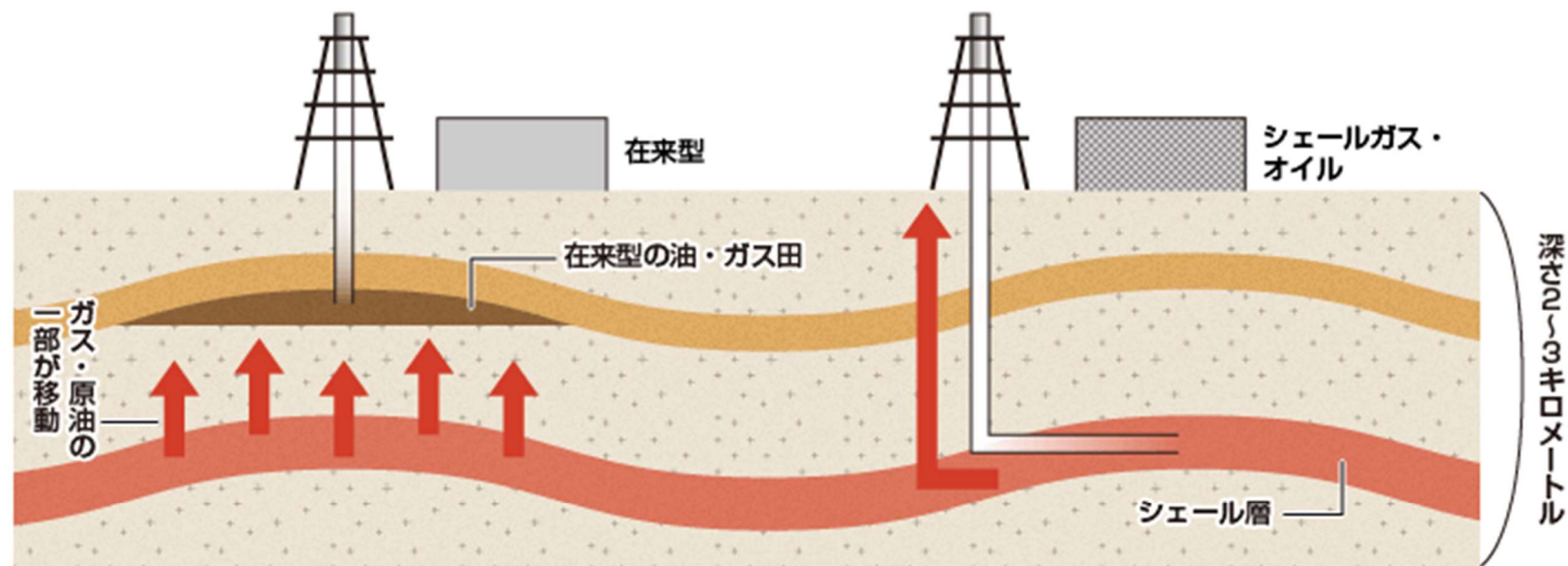
D. エネルギー

シェールガス

シェールガスは、従来のガス田ではないシェール層から採取される**天然ガス**で、非在来型資源と呼ばれ、**新たなエネルギー源**として生産が拡大しています

Khí đá phiến (Shale Gas) là một loại khí tự nhiên được khai thác từ các lớp đất đá phiến thay vì từ đá truyền thống. Nó được coi là một nguồn tài nguyên không phải là loại tài nguyên truyền thống, và sản xuất khí đá phiến đang mở rộng như một nguồn năng lượng mới.

より深い地中から生産されるシェールガス



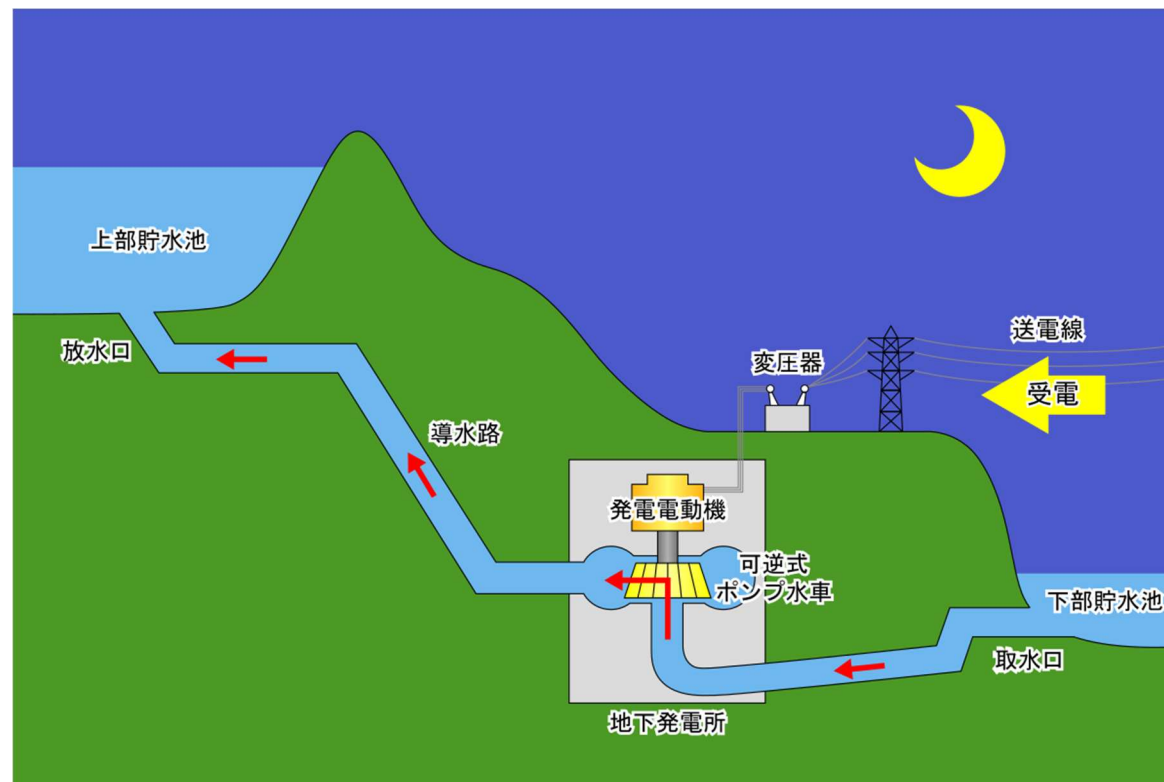
2013年4月1日付 日本経済新聞夕刊 5ページ

D. エネルギー

揚水発電

揚水発電（揚水式水力発電）は、発電のために使う水を低い場所から高い場所に汲み上げ、その**位置エネルギー**を利用して電気をつくり出しています

揚水 phát điện (hay còn gọi là phát điện thủy lực bằng cách nâng nước) là quá trình bơm nước từ vị trí thấp lên vị trí cao để sử dụng năng lượng vị trí đó để tạo ra điện.





D. エネルギー

可採年数

可採年数, はある資源が, 今後**何年間**(今のレベルの)生産を続けることができるかを示すもの

$$\text{確認埋蔵量} \div \text{年間生産量}$$

2020年における可採年数は, 石炭 : **139.2年**, 石油 : **53.5年**, 天然ガス : **48.8年**, ウラン : **114.9年**と
なっています (BP統計2021)

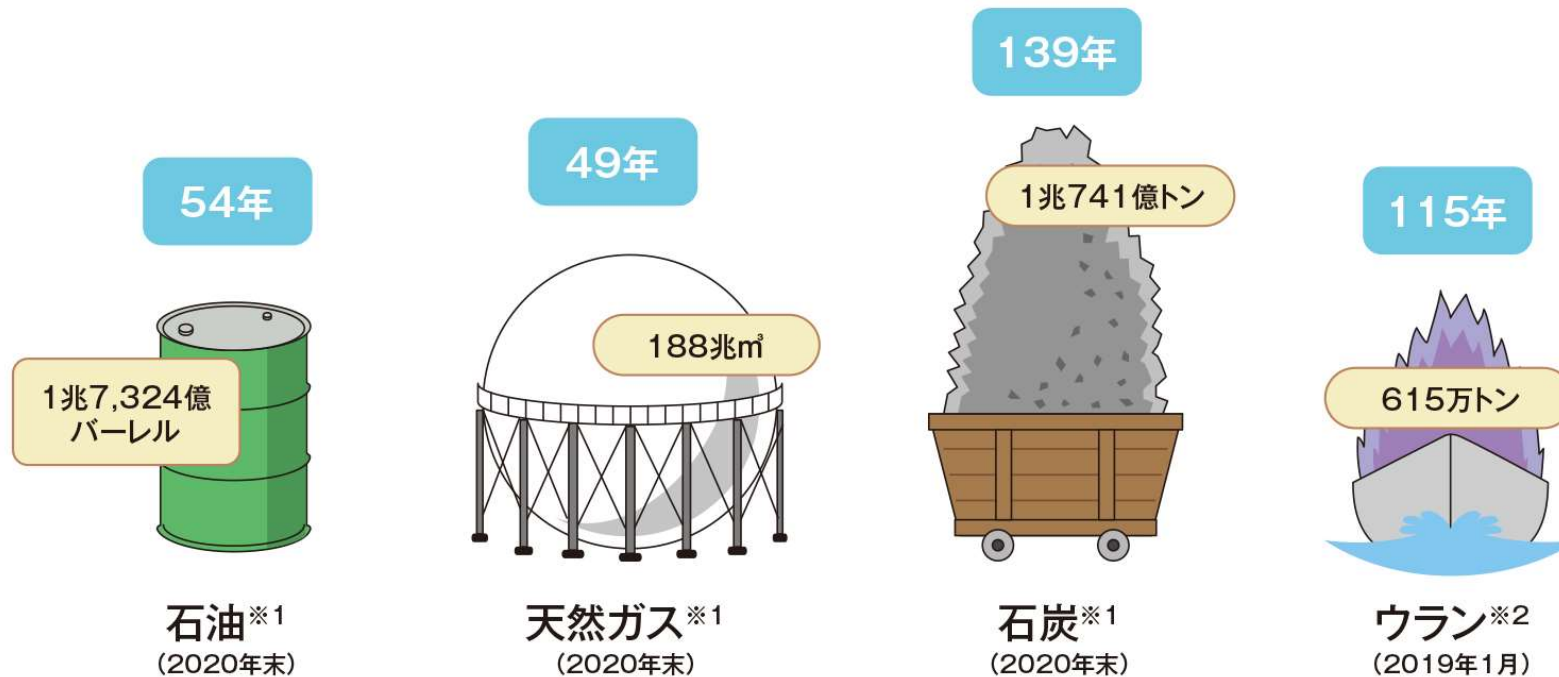
"Kỳ hạn khai thác" (可採年数) là chỉ số thể hiện thời gian một nguồn tài nguyên có thể sản xuất tiếp theo bao nhiêu năm (ở mức sản xuất hiện tại). Công thức tính kỳ hạn khai thác là lượng dự trữ đã xác định chia cho sản lượng hàng năm.

Vào năm 2020, theo thống kê của BP (British Petroleum), kỳ hạn khai thác cho các nguồn tài nguyên là như sau:

- Than đá: 139.2 năm
- Dầu mỏ: 53.5 năm
- Khí tự nhiên: 48.8 năm
- Uranium (Urani): 114.9 năm

D. エネルギー

世界のエネルギー資源確認埋蔵量



(注) 可採年数＝確認可採埋蔵量／年間生産量
ウランの確認可採埋蔵量は費用130ドル/kgU未満



D. エネルギー

確認埋蔵量

埋蔵量は、地下資源の埋蔵量のうち、現在の価格で技術的、経済的に採掘することが可能な量（**埋蔵総量**）から、**生産分**を差し引いた量を表します。

"埋蔵量" (Reserves) là một khái niệm trong ngành khai thác tài nguyên, đề cập đến lượng tài nguyên nằm dưới lòng đất có thể khai thác kỹ thuật và kinh tế ở mức giá hiện tại. Số lượng này được tính bằng cách trừ đi lượng tài nguyên đã được sản xuất từ tổng lượng tài nguyên dự trữ (埋蔵総量).

埋蔵量には、**推定埋蔵量**、**予想埋蔵量**、**確認埋蔵量**があります。推定埋蔵量は、回収できる可能性が**50%**以上、予想埋蔵量は、回収できる可能性が**10%**以上のものをいいます。

Có ba loại khai thác tài nguyên:

推定埋蔵量 (Estimated Reserves): Đại diện cho số lượng tài nguyên mà có khả năng thu thập là trên 50% hoặc cao hơn.

予想埋蔵量 (Probable Reserves): Đại diện cho số lượng tài nguyên mà có khả năng thu thập là trên 10% hoặc cao hơn.

確認埋蔵量は、回収できる可能性が**90%**以上で、一般的に「**埋蔵量**」といった場合は、**確認埋蔵量のこと**をいいます

確認埋蔵量 (Proven Reserves): Đại diện cho số lượng tài nguyên mà có khả năng thu thập là trên 90% hoặc cao hơn. Thông thường khi nói đến "埋蔵量" thì đề cập đến loại này.

確認埋蔵量	=	商業的回収確率	90%以上
確認+推定埋蔵量	=	同	50%以上
確認+推定+予想埋蔵量	=	同	10%以上

D. エネルギー

発熱エネルギー

石油, 石炭, 天然ガス, 乾燥木材それぞれ1トンが完全燃焼したときの発熱エネルギーの大きさは, 次のとおりとなります。

天然ガス > 石油 > 石炭 > 乾燥木材

Khi đốt hoàn toàn một tấn của mỗi loại nhiên liệu này, chúng sẽ tạo ra nhiệt độ khác nhau, với khí tự nhiên tạo ra nhiều nhiệt nhất và gỗ khô tạo ra ít nhiệt nhất.

天然ガス (Khí tự nhiên) > 石油 (Dầu mỏ) > 石炭 (Than đá) > 乾燥木材 (Gỗ khô)

D. エネルギー

日本で消費されている**原油**はそのほとんどを**輸入に頼っている**が、エネルギー白書**2021**によれば輸入原油の**中東地域への依存度**（数量ベース）は2019年度で**約90%**と高く、その大半は同地域における**地政学的リスク**が大きい**ホルムズ海峡**を経由して運ばれている。

Nhật Bản tiêu thụ hầu hết dầu thô được nhập khẩu, và theo Báo cáo Năng lượng năm 2021, sự phụ thuộc vào khu vực Trung Đông cho lượng dầu thô nhập khẩu (dựa trên số lượng) vào năm tài khoản 2019 là khoảng 90%, và hầu hết nó được vận chuyển qua eo biển Hormuz, một khu vực có rủi ro địa chính trị lớn ở khu vực.

また、同年における**最大の輸入相手国**は**サウジアラビア**である。**石油及び石油製品の輸入金額**が、日本の総輸入金額に占める割合は、**2019年度**には**約10%**である。

Ngoài ra, vào cùng năm, đối tác nhập khẩu lớn nhất của Nhật Bản là Saudi Arabia. Tổng giá trị nhập khẩu dầu và sản phẩm dầu vào Nhật Bản chiếm khoảng 10% tổng giá trị nhập khẩu của nước này vào năm tài khoản 2019.





D. エネルギー

2020年度の日本に対するLNGの輸入供給源は、中東以外の地域が80%以上を占めており、特に2012年度から豪州（オーストラリア）が最大のLNG輸入先となっている。

Trong năm tài khóa 2020, hơn 80% nguồn cung cấp LNG nhập khẩu cho Nhật Bản đến từ các khu vực ngoài Trung Đông, và từ năm tài khoản 2012, Úc đã trở thành quốc gia nhập khẩu LNG lớn nhất cho Nhật Bản.

2020年末時点での日本の風力発電の導入量は4百万kWを上回り、再エネの中でも相対的にコストの低い風力発電の導入を推進するため、電力会社の系統受入容量の拡大などの対策が行われている。

Vào cuối năm 2020, lượng lắp đặt điện gió ở Nhật Bản đã vượt quá 4 triệu kW, và để thúc đẩy việc lắp đặt năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió, một số biện pháp đã được triển khai như mở rộng khả năng tiếp nhận hệ thống của các công ty điện. Điều này giúp thúc đẩy việc lắp đặt điện gió, một nguồn năng lượng tái tạo có chi phí tương đối thấp so với các nguồn năng lượng khác, trong số các nguồn năng lượng tái tạo.



D. エネルギー

baseload power source

環境適合性に優れ, 安定的な発電が可能な**ベースロード電源**である**地熱発電**は, 日本が**世界第3位**の資源量を有する電源として注目を集めている。

地熱発電 là một nguồn điện cơ sở có tính thích ứng môi trường cao và có khả năng tạo ra điện ổn định. Nhật Bản có nguồn tài nguyên điện nhiệt đới lớn thứ ba trên thế giới, và vì điều này, nguồn điện này đang thu hút sự chú ý đặc biệt.

天然ガスは, 日本まで輸送する際に容積を小さくするため, **液化天然ガス (LNG Liquefied Natural Gas)** の形で運ばれている。**0°C・1気圧**の天然ガスを液化すると体積は**1/600**になる。

Khi làm lạnh và làm lỏng khí tự nhiên ở điều kiện 0° C và 1 áp suất atm, thể tích của nó giảm xuống chỉ còn khoảng 1/600 so với trạng thái ban đầu.

日本の**総発電電力量**のうち, 水力を除く**再生可能エネルギー**の占める**割合**は年々**増加**し, 2018年度時点で**約9%**である。特に, **太陽光発電の導入量**が近年着実に増加しているが, その理由の1つとして, その**システム費用の低下**が挙げられる。

Nhìn chung, tỷ lệ năng lượng tái tạo (ngoại trừ thủy điện) trong tổng sản lượng điện của Nhật Bản đã tăng lên và đạt khoảng 9% vào năm tài khoản 2018. Đặc biệt, lượng cài đặt điện mặt trời đã tăng đáng kể trong những năm gần đây, và một trong những lý do chính cho điều này là sự giảm chi phí của hệ thống điện mặt trời.



D. エネルギー

実際、国内に設置された事業用太陽光発電のシステム費用はすべての規模で毎年低下傾向にあり、**10kW**以上の平均値(単純平均)は、**2012年**の約**42万円/kW**から**2020年**には**約25万円/kW**まで低下している。一方、太陽光発電や風力発電の出力は、**天候等の気象環境**に依存する。例えば、風力発電で利用する**風のエネルギー**は、**風速の3乗に比例**する。

Thực tế, chi phí cài đặt hệ thống điện mặt trời dành cho doanh nghiệp tại nội địa đã giảm hàng năm ở mọi quy mô, và giá trị trung bình cho các hệ thống lớn hơn 10 kW (trung bình đơn giản) đã giảm từ khoảng 420.000 yên/kW vào năm 2012 xuống còn khoảng 250.000 yên/kW vào năm 2020. Tuy nhiên, sản lượng của các nguồn năng lượng như điện mặt trời và điện gió phụ thuộc vào điều kiện thời tiết như thời tiết. Ví dụ, năng lượng của gió, sử dụng trong điện gió, tăng theo lập phương của tốc độ gió.

日本全体の**最終エネルギー消費**は**2005年度をピーク**に減少傾向になり、**2011年度**からは東日本大震災以降の**節電意識の高まり**などによってさらに**減少**が進んだ。

Tổng lượng tiêu thụ năng lượng cuối cùng của toàn bộ Nhật Bản đã có xu hướng giảm từ năm tài khoản 2005, với sự giảm mạnh hơn từ năm tài khoản 2011 do tăng cường ý thức tiết kiệm năng lượng sau Động đất và sóng thần ở Đông Nhật Bản.

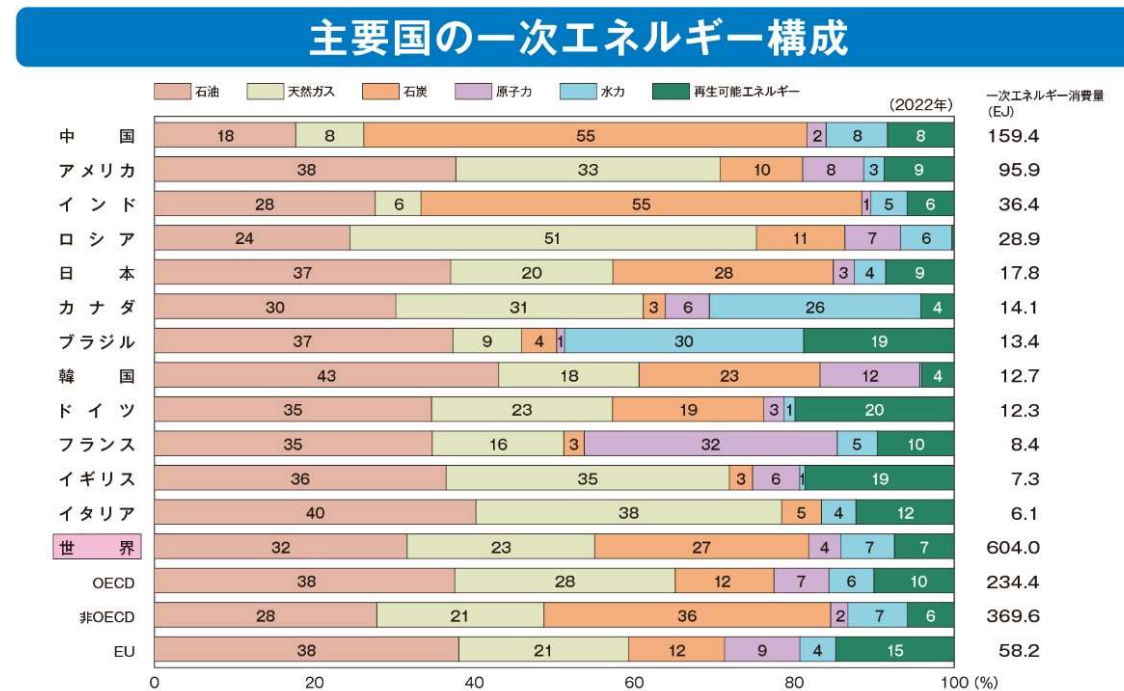
産業部門と業務他部門全体のエネルギー消費は、**第一次石油ショック以降**、経済成長する中でも製造業を中心に**省エネルギー化**が進んだことから**同程度の水準**で推移している。

Lượng tiêu thụ năng lượng của các ngành công nghiệp và dịch vụ khác cũng đã duy trì ở mức tương đương từ sau cuộc khủng hoảng dầu lần thứ nhất, trong khi nền kinh tế tiếp tục phát triển, chủ yếu là nhờ sự tiết kiệm năng lượng, đặc biệt là trong ngành sản xuất.

D. エネルギー

1単位の国内総生産 (GDP) を産出するために必要な一次エネルギー消費量の推移を見ると, 日本は世界平均を大きく下回る水準を維持している。

Khi xem xét sự tiêu thụ năng lượng cần thiết để tạo ra một đơn vị GDP (tức là hiệu suất năng lượng), Nhật Bản duy trì một mức độ thấp so với trung bình thế giới.



運輸部門 (旅客部門) のエネルギー消費は2002年度をピークに減少傾向に転じたが, これは自動車の燃費が改善したことに加え, 軽自動車やハイブリッド自動車など低燃費な自動車のシェアが高まったことが大きく影響している

Lĩnh vực vận tải (đặc biệt là vận tải hành khách) đã có xu hướng giảm từ năm tài khoản 2002, điều này đến từ việc cải thiện hiệu suất nhiên liệu của ô tô cũng như sự tăng lên của các loại ô tô tiết kiệm nhiên liệu như xe nhỏ và xe hơi hybrid.



D. エネルギー

電力の**利用効率**を高めたり、**需給バランス**を取ったりして、**電力を安定供給**するための**新しい電力送配電網**のことを**スマートグリッド**という。**スマートグリッド**の構築は、再生可能エネルギーを大量導入するために不可欠なインフラの1つである。 smart grid

スマートグリッド là hệ thống truyền tải và phân phối điện mới được thiết kế để nâng cao hiệu suất sử dụng điện, cân bằng cung cầu và cung cấp điện ổn định. Xây dựng hạ tầng này là một phần không thể thiếu để đưa vào vận hành các nguồn năng lượng tái tạo một cách lớn mạnh.

スマートコミュニティとは、(**情報通信技術**)や**蓄電池**などの技術を活用した**エネルギーマネジメントシステム**を通じて、分散型エネルギーシステムにおけるエネルギー需給を**総合的に管理・制御**する**社会システム**のことである。

スマートコミュニティ là hệ thống xã hội sử dụng các công nghệ thông tin và viễn thông cùng với các công nghệ khác như pin lưu trữ năng lượng để quản lý và điều khiển tổng thể cung cầu năng lượng trong hệ thống năng lượng phân tán.



D. エネルギー

スマートハウスとは、省エネ家電や太陽光発電、燃料電池、蓄電池などのエネルギー機器を組合せて利用する家のことをいう。

スマートハウス là một loại nhà thông minh được trang bị với các thiết bị tiết kiệm năng lượng như thiết bị gia dụng tiết kiệm điện, điện mặt trời, cell nhiên liệu, và pin lưu trữ năng lượng.

スマートメーターは、電力使用量をデジタルで計測し、通信機能を備えた電力量計です。30分ごとの電力使用量を計測でき、遠隔でその情報を取得することも可能である。

スマートメーター là thiết bị đo lường điện tiêu thụ kỹ thuật số có tính năng truyền thông. Nó có khả năng đo lường lượng điện tiêu thụ hàng giờ và truyền thông tin điện tử từ xa.

スマートグリッド, スマートコミュニティ, スマートハウス, スマートメーターなどで用いられる「スマート」は「かしこい」の意である。

Cụm từ "スマート" được sử dụng trong các thuật ngữ như スマートグリッド, スマートコミュニティ, スマートハウス, スマートメーター có ý nghĩa là "thông minh"

D. エネルギー

2030年度の電源構成に関して、総発電電力量に占める原子力発電の比率は20-22%程度である。

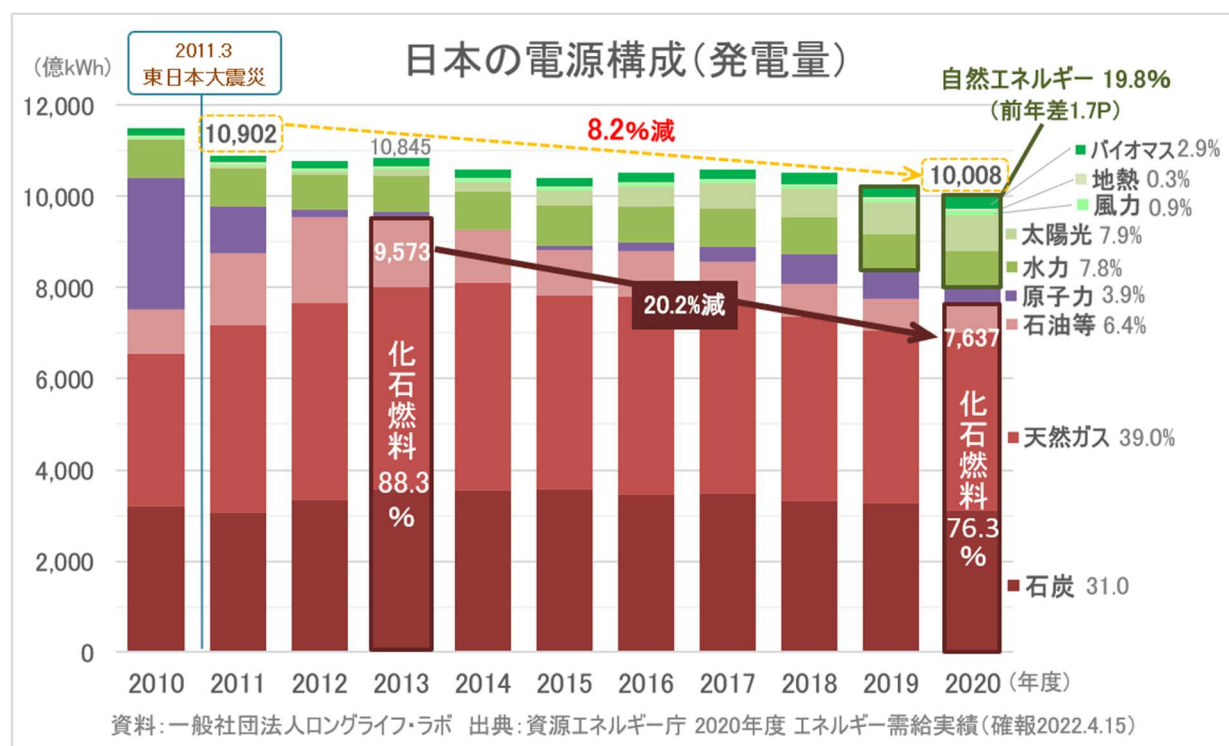
Về cấu trúc nguồn điện trong năm 2030, tỷ lệ điện nguyên tử chiếm khoảng 20-22% tổng lượng điện sản xuất.

2030年度の電源構成に関して、総発電電力量に占める再生可能エネルギーの比率は22-24%程度である。

Về cấu trúc nguồn điện trong năm 2030, tỷ lệ nguồn năng lượng tái tạo chiếm khoảng 22-24% tổng lượng điện sản xuất.

2030年度の電源構成に関して、総発電電力量に占める石油火力発電の比率は3%程度である。

Về cấu trúc nguồn điện trong năm 2030, tỷ lệ điện từ nguyên liệu dầu chiếm khoảng 3% tổng lượng điện sản xuất.





D. エネルギー

徹底的な省エネルギーを進めることにより,大幅なエネルギー効率の改善を見込む。これにより,2013年度に比べて2030年度の最終エネルギー消費量の低下を見込む。

Bằng cách tiến hành tiết kiệm năng lượng một cách toàn diện, dự kiến sẽ có cải thiện đáng kể về hiệu suất năng lượng. Do đó, dự kiến lượng tiêu thụ năng lượng cuối cùng trong năm 2030 sẽ giảm so với năm 2013.

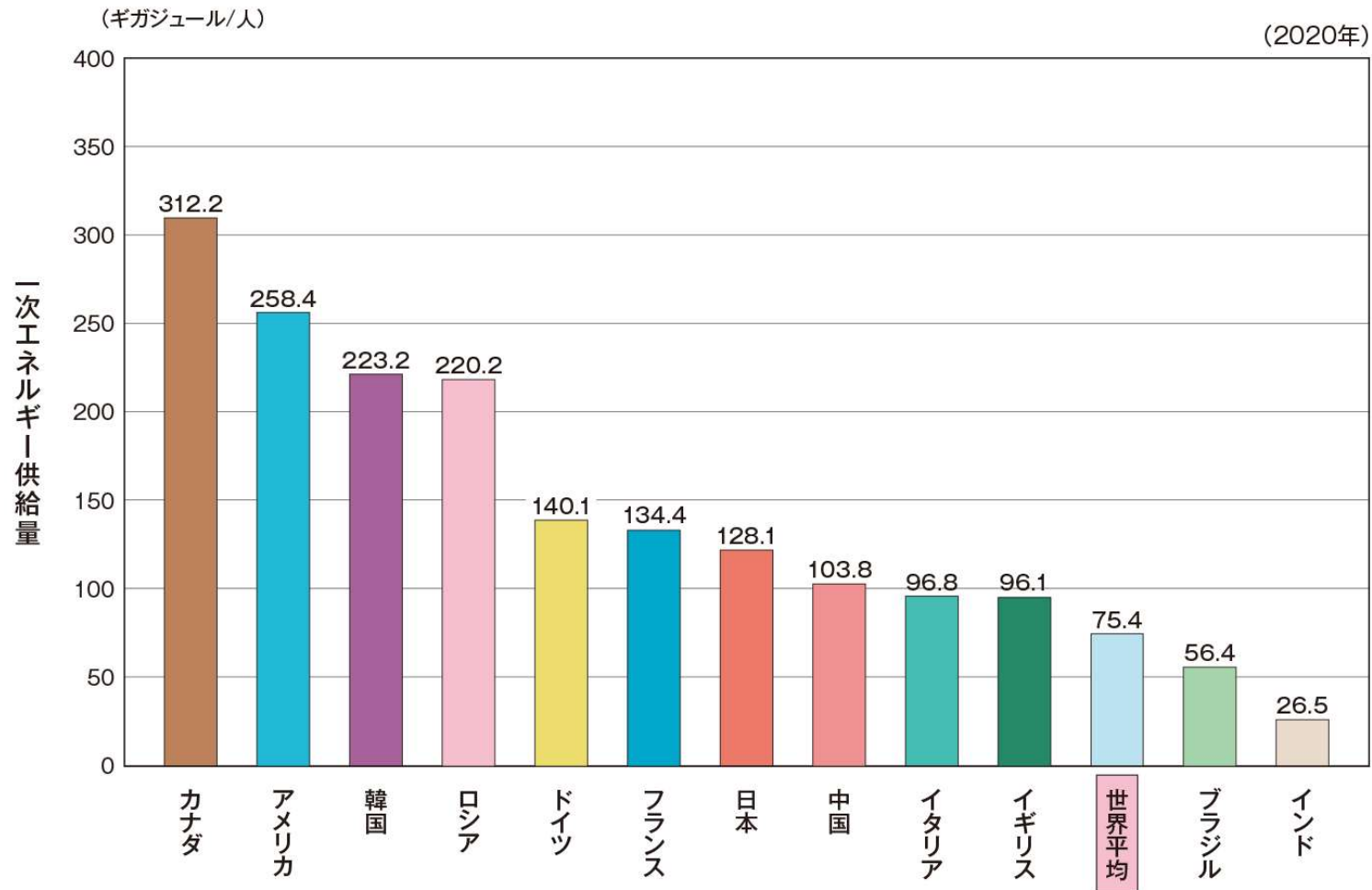
エネルギーの安定供給に関連して,2030年度のエネルギー自給率は,東日本大震災前を上回る水準(25%程度)を目指す。ただし,再生可能エネルギー及び原子力発電を,それぞれ国産エネルギー及び準国産エネルギーとして,エネルギー自給率に含める。

Liên quan đến việc cung cấp năng lượng ổn định, mục tiêu tỷ lệ tự cung cấp năng lượng trong năm 2030 là mức cao hơn trước Động đất ở Đông Nhật Bản (khoảng 25%). Tuy nhiên, năng lượng tái tạo và điện nguyên tử sẽ được tính vào tỷ lệ tự cung cấp năng lượng như là năng lượng sản xuất trong nước và năng lượng sản xuất gần trong nước.



D. エネルギー

世界の一人あたりの一次エネルギー供給量





技術士第一次試験 平成27年 問I-5-3

I-5-3 エネルギー消費を伴う次の a ～ c の行動に伴って排出される 1 人当たりの二酸化炭素 (CO_2) の量について、その大小を正しく示したものはどれか。ただし、ガソリン 1 リットルの燃焼からの CO_2 排出量は 2.32 kg とする。また、電力 1 kWh の消費に伴って発電所で排出される二酸化炭素 (CO_2) は 0.47 kg とする。

a : 燃費 10 km/リットル のガソリン自動車に 3 名が乗車して 100 km 走行したときの 1 人当たりの排出量

b : 平均消費電力 8000 kW 、平均時速 200 km の高速鉄道車両 1 編成に 1000 人が乗車して、 500 km 走行したときの 1 人当たりの排出量

c : 4 人家族の世帯が、消費電力 500 W の暖房器具 1 台を、1 日当たり 4 時間の割合で 50 日間使用したときの 1 人当たりの排出量

- ① $a > b > c$
- ② $a > c > b$
- ③ $b > a > c$
- ④ $c > a > b$
- ⑤ $c > b > a$



技術士第一次試験 平成27年 問I-5-3

I-5-3 エネルギー消費を伴う次の a ～ c の行動に伴って排出される 1 人当たりの二酸化炭素 (CO₂) の量について、その大小を正しく示したものはどれか。ただし、ガソリン 1 リットルの燃焼からの CO₂ 排出量は 2.32 kg とする。また、電力 1 kWh の消費に伴って発電所で排出される二酸化炭素 (CO₂) は 0.47 kg とする。

- a : 燃費 10 km/リットルのガソリン自動車に 3 名が乗車して 100 km 走行したときの 1 人当たりの排出量
- b : 平均消費電力 8000 kW、平均時速 200 km の高速鉄道車両 1 編成に 1000 人が乗車して、500 km 走行したときの 1 人当たりの排出量
- c : 4 人家族の世帯が、消費電力 500 W の暖房器具 1 台を、1 日当たり 4 時間の割合で 50 日間使用したときの 1 人当たりの排出量

- ① a > b > c
- ② a > c > b
- ③ b > a > c
- ④ c > a > b
- ⑤ c > b > a

a. 燃費は 10 km/L なので、100 km のときのガソリン消費量は、

ガソリン消費 = $100[\text{km}] \div 10[\text{km/L}] = 10[\text{L}]$
ガソリン 1 リットルの燃焼からの CO₂ 排出量は 2.32 kg なので、総 CO₂ 排出量は、

$10[\text{L}] \times 2.32[\text{kg/L}] = 23.2 [\text{kg}]$
3 名乗車していたので一人あたりの排出量は、
 $23.2[\text{kg}] \div 3[\text{人}] = 7.7[\text{kg/人}]$

b. 高速鉄道の走行時間は、
 $500[\text{km}] \div 200[\text{km/h}] = 2.5[\text{h}]$
総消費電力は、

$8000[\text{kW}] \times 2.5[\text{h}] = 20000 [\text{kW h}]$
電力 1 kW h の消費に伴って発電所で排出される二酸化炭素 (CO₂) は 0.47 kg なので、CO₂ 総排出量は、
 $0.47[\text{kg/kW h}] \times 20000[\text{kW h}] = 9400[\text{kg}]$
1000 人乗車しているので、一人あたりは、
 $9400[\text{kg}] \div 1000[\text{人}] = 9.4[\text{kg/人}]$

c. 暖房器具の総使用時間は、一日 4 時間を 50 日なので、
 $4[\text{h}] \times 50[\text{日}] = 200[\text{h}]$
総使用電力は、

$500[\text{W}] \times 200[\text{h}] = 100000[\text{W h}] = 100[\text{kW h}]$
電力 1 kW h の消費に伴って発電所で排出される二酸化炭素 (CO₂) は 0.47 kg なので、CO₂ 総排出量は、
 $0.47[\text{kg/kW h}] \times 100[\text{kW h}] = 47[\text{kg}]$
4 人家族で使用しているため、一人あたりは、
 $47[\text{kg}] \div 4[\text{人}] = 11.75[\text{kg/人}]$

以上より、各設問の消費 CO₂ は、a : 7.7 kg、b : 9.4 kg、c : 11.75 kg なので、
大小関係は c > b > a となるため、5 が正解です。



I-5-3 日本のエネルギーに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 日本の太陽光発電導入量，太陽電池の国内出荷量に占める国内生産品の割合は，いずれも2009年度以降2020年度まで毎年拡大している。
- ② 2020年度の日本の原油輸入の中東依存度は90%を上回り，諸外国と比べて高い水準にあり，特に輸入量が多い上位2か国はサウジアラビアとアラブ首長国連邦である。
- ③ 2020年度の日本に対するLNGの輸入供給源は，中東以外の地域が80%以上を占めており，特に2012年度から豪州が最大のLNG輸入先となっている。
- ④ 2020年末時点での日本の風力発電の導入量は4百万kWを上回り，再エネの中でも相対的にコストの低い風力発電の導入を推進するため，電力会社の系統受入容量の拡大などの対策が行われている。
- ⑤ 環境適合性に優れ，安定的な発電が可能なベースロード電源である地熱発電は，日本が世界第3位の資源量を有する電源として注目を集めている。



I-5-3 エネルギー情勢に関する次の記述の、に入る数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。

日本の総発電電力量のうち、水力を除く再生可能エネルギーの占める割合は年々増加し、2018年度時点で約 ア % である。特に、太陽光発電の導入量が近年着実に増加しているが、その理由の1つとして、そのシステム費用の低下が挙げられる。実際、国内に設置された事業用太陽光発電のシステム費用はすべての規模で毎年低下傾向にあり、10kW以上の平均値（単純平均）は、2012年の約42万円/kWから2020年には約 イ 万円/kWまで低下している。一方、太陽光発電や風力発電の出力は、天候等の気象環境に依存する。例えば、風力発電で利用する風のエネルギーは、風速の ウ 乗に比例する。

- | | ア | イ | ウ |
|---|----|----|---|
| ① | 9 | 25 | 3 |
| ② | 14 | 25 | 3 |
| ③ | 14 | 15 | 3 |
| ④ | 9 | 25 | 2 |
| ⑤ | 14 | 15 | 2 |



技術士第一次試験 令和3年 問I-5-3

I-5-3 エネルギー情勢に関する次の記述の、に入る数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。

日本の総発電電力量のうち、水力を除く再生可能エネルギーの占める割合は年々増加し、2018年度時点で約%である。特に、太陽光発電の導入量が近年着実に増加しているが、その理由の1つとして、そのシステム費用の低下が挙げられる。実際、国内に設置された事業用太陽光発電のシステム費用はすべての規模で毎年低下傾向にあり、10kW以上の平均値（単純平均）は、2012年の約42万円/kWから2020年には約万円/kWまで低下している。一方、太陽光発電や風力発電の出力は、天候等の気象環境に依存する。例えば、風力発電で利用する風のエネルギーは、風速の乗に比例する。

	ア	イ	ウ
①	9	25	3
②	14	25	3
③	14	15	3
④	9	25	2
⑤	14	15	2

風のエネルギーは風速をVとすると

$$P = 1/2 mV^2 = 1/2 (\rho AV)V^2 = 1/2 \rho AV^3$$

※m（空気の質量） ρ （空気の密度）A（風車の風受面積）
となり3倍に比例します。

ここまでで回答は特定できました。太陽光のシステム費用ですが、経済産業省の資料によると

事業用太陽光発電のシステム費用はすべての規模で毎年低下傾向にあり、2020年に設置された10kW以上の 平均値（単純平均）は25.3万円/kW（中央値は23.8万円/kW）となり、前年より1.0万円/kW（3.8%）低減した。
ちなみに2021年の資料だと25.0万円に微減していました。



技術士第一次試験 令和4年 問I-5-3

I-5-3 石油情勢に関する次の記述の、に入る数値及び語句の組合せとして、適切なものはどれか。

日本で消費されている原油はそのほとんどを輸入に頼っているが、エネルギー白書2021によれば輸入原油の中東地域への依存度（数量ベース）は2019年度で約%と高く、その大半は同地域における地政学的リスクが大きい海峡を経由して運ばれている。また、同年における最大の輸入相手国はである。石油及び石油製品の輸入金額が、日本の総輸入金額に占める割合は、2019年度には約%である。

- | | ア | イ | ウ | エ |
|---|----|------|---------|----|
| ① | 90 | ホルムズ | サウジアラビア | 10 |
| ② | 90 | マラッカ | クウェート | 32 |
| ③ | 90 | ホルムズ | クウェート | 10 |
| ④ | 67 | マラッカ | クウェート | 10 |
| ⑤ | 67 | ホルムズ | サウジアラビア | 32 |



技術士第一次試験 令和4年 問I-5-3

I-5-3 石油情勢に関する次の記述の、に入る数値及び語句の組合せとして、適切なものはどれか。

日本で消費されている原油はそのほとんどを輸入に頼っているが、エネルギー白書2021によれば輸入原油の中東地域への依存度（数量ベース）は2019年度で約ア%と高く、その大半は同地域における地政学的リスクが大きいイ海峡を経由して運ばれている。また、同年における最大の輸入相手国はウである。石油及び石油製品の輸入金額が、日本の総輸入金額に占める割合は、2019年度には約エ%である。

	ア	イ	ウ	エ
①	90	ホルムズ	サウジアラビア	10
②	90	マラッカ	クウェート	32
③	90	ホルムズ	クウェート	10
④	67	マラッカ	クウェート	10
⑤	67	ホルムズ	サウジアラビア	32

原油の中東依存度は、約90%となっており、最大輸入国であるサウジアラビアから、最近も話題となっているホルムズ海峡を通過して運ばれます。石油関連の輸入額は約10%となります。

正解は1です



E. 環境関連法規・条約

環境保全の基本理念

環境基本法

基本的枠組み

循環型社会形成推進基本法

一般的仕組み

廃棄物処理法

資源有効利用促進法

個別物品の特性に応じた規制

包装リサイクル法

- 容器包装の市町村による収集
- 容器包装の製造・利用業者による（環境負荷低減に資する製品・サービスの）調達を推進する



グリーン購入法

- 公的機関が率先して環境物品等（環境負荷低減に資する製品・サービスの）調達を推進する



建設リサイクル法

- 工事の受注者が
- 建築物の分別解体
- 建設廃材等の再資源化



自動車リサイクル法

- 使用済み自動車から出る部品を自動車メーカーが再資源化



家電リサイクル法

- 家電量を小売店が消費者より引取り製造業者等による再資源化



食品リサイクル法

- 食品の製造・加工・販売業者が食品の廃棄物の再資源化



E. 環境関連法規・条約

①環境基本法

同法において、**大気汚染**、**水質汚濁**、**土壌汚染**、**騒音**の4つに係る環境上の条件について、「**人の健康**を保護し、及び**生活環境**を保全する上で維持されることが望ましい基準」として、環境基準を定めるものとされています

Trong cùng luật trên, có quy định về các tiêu chuẩn môi trường liên quan đến bốn yếu tố chính: ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm đất, và tiếng ồn. Các tiêu chuẩn môi trường này được thiết lập như là "những tiêu chuẩn được hy vọng được duy trì để bảo vệ sức khỏe của con người và bảo vệ môi trường sống."

①大気汚染



②水質汚濁



③土壌汚染



④騒音





E. 環境関連法規・条約

②循環型社会形成推進基本法

法の対象となる物を有価・無価を問わず「**廃棄物等**」として、廃棄物等のうち有用なものを「**循環資源**」と位置付け、その循環的な利用を促進するとしています。処理の優先順位については、**発生抑制**、**再使用**、**再生利用（リサイクル）**、**熱回収**、**適正処分**として法定化しました。また、事業者や国民の「**排出者責任**」を明確化し、生産者の「**拡大生産者責任**」の一般原則を確立しました

Đối tượng không phân biệt giá trị có hoặc không, được xem là "chất thải", trong đó bao gồm những "nguồn tài nguyên tuần hoàn" để khuyến khích việc sử dụng tái chế rác thải.

Về ưu tiên xử lý, việc xác định hợp pháp đã được thực hiện với các mức độ ưu tiên sau đây: kiểm soát phát sinh, tái sử dụng, tái chế (recycle), thu hồi nhiệt, và xử lý đúng quy định. Ngoài ra, luật đã làm rõ "trách nhiệm của người phát thải" đối với các doanh nghiệp và người dân và xác lập nguyên tắc tổng quát về "trách nhiệm mở rộng của người sản xuất."

排出者責任

廃棄物を**排出**する者が、その適正処理に関する**責任を負う**べきとする考え方です。

Đây là quan điểm cho rằng người tạo ra chất thải phải chịu trách nhiệm đối với việc xử lý chất thải một cách đúng quy định.

拡大生産者責任

生産者が、その生産した製品が使用され、**廃棄された後**においても、当該製品の適正なりサイクルや処分について一定の**責任を負う**とする考え方です

Đây là quan điểm cho rằng các nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm đối với việc tái chế hoặc xử lý đúng quy định của sản phẩm mà họ sản xuất, sau khi sản phẩm đó đã được sử dụng và sau khi sản phẩm đó đã được loại bỏ.

E. 環境関連法規・条約

③廃棄物処理法

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）は、廃棄物の排出を抑制し、その**適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分**などの処理をして、**生活環境**の保全および**公衆衛生**の向上を図ることを目的とした法律です

là luật được thiết lập với mục tiêu là hạn chế sự phát thải của chất thải và thực hiện việc phân loại, lưu trữ, thu thập, vận chuyển, tái chế và xử lý đúng quy định của chất thải để bảo vệ môi trường sống và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

④資源有効利用促進法

循環型社会を形成していくために必要な3R（**リデュース、リユース、リサイクル**）の取り組みを総合的に促進することにより、循環経済システムの構築を目的とした法律です。

パソコン、小形二次電池を**指定再資源化製品**と定め、再資源化を製造等事業者に義務付けています

Đây là một luật nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống tái chế thông qua việc tổng hợp và thúc đẩy các biện pháp 3R (Reduce - Giảm, Reuse - Sử dụng lại, Recycle - Tái chế) cần thiết để hình thành một xã hội tuân theo nguyên tắc tái chế.

Luật này xác định máy tính và pin tái sử dụng nhỏ là các sản phẩm tái chế được chỉ định, và buộc các nhà sản xuất và doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện quá trình tái sử dụng.





E. 環境関連法規・条約

④資源有効利用促進法



E. 環境関連法規・条約

⑤容器包装リサイクル法

家庭ごみで大きな割合を占める**容器包装廃棄物**について**排出抑制**の上,消費者は**分別排出**,市町村は**分別収集**,事業者は**再商品化の実施**いと役割分担を定めた法律です。

Đây là một luật xác định phân chia vai trò cho việc giảm phát thải và quản lý rác thải đóng gói và đóng bì, chiếm một tỷ lệ lớn trong rác thải gia đình. Theo luật này, người tiêu dùng phải tách riêng rác thải này, các hạt cấp huyện và thị trấn phải thực hiện việc thu gom riêng biệt cho chúng, và doanh nghiệp phải thực hiện tái sản phẩm hóa.



E. 環境関連法規・条約

⑤ 容器包装リサイクル法

再商品化義務対象となる容器包装は、**ガラス製容器**、**PETボトル**、**紙製容器包装**、**プラスチック製容器包装**の4品目です。**アルミ缶**、**スチール缶**、**段ボール**、**紙パック**は同法における容器包装廃棄物ですが、市町村が分別収集した段階で有価物となるため、市町村の分別収集の対象にはなりませんが、再商品化**義務の対象とはなっていません**。

Các sản phẩm đóng gói bắt buộc phải tái sản phẩm hóa bao gồm chai thủy tinh, chai PET, hộp giấy sản phẩm, đóng gói bằng nhựa.

Những sản phẩm đóng gói như lon nhôm, lon thép, hộp carton, và hộp giấy được coi là rác thải đóng gói theo luật, nhưng không bị bắt buộc phải tái sản phẩm hóa theo luật.

容リ法が対象としている容器包装



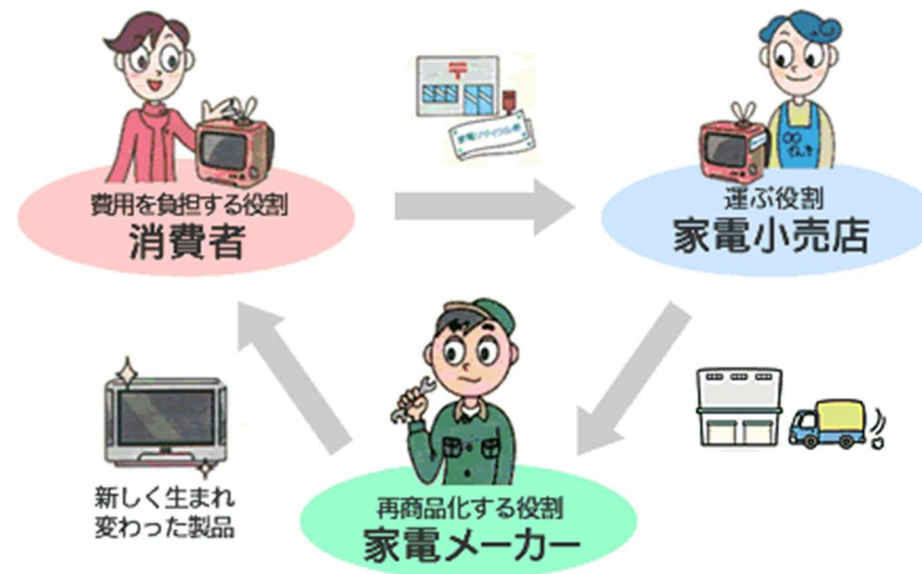
※内側にアルミが使われていない飲料用紙容器

E. 環境関連法規・条約

⑥家電リサイクル法

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）は、**家庭用エアコン、テレビ、洗濯機・衣類乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫**の4品目について、**小売業者**に消費者からの引き取りおよび引き取った廃家電の製造者などへの**引き渡しを義務**付けるとともに、**製造業者等**に対して引き取った廃家電の**一定水準以上のリサイクルの実施を義務**付けた法律

特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法） là một luật yêu cầu các nhà bán lẻ phải có trách nhiệm thu gom từ người tiêu dùng và giao cho các nhà sản xuất các sản phẩm điện gia dụng gia đình cụ thể bao gồm máy lạnh gia đình, TV, máy giặt và máy sấy quần áo, tủ lạnh và tủ đông đá. Luật này cũng áp đặt nghĩa vụ cho các nhà sản xuất phải thực hiện quá trình tái chế ở mức độ cố định đối với các sản phẩm điện gia dụng đã thu gom được từ người tiêu dùng.



消費者には、家電4品目を廃棄する際に**収集運搬料金**と**リサイクル料金**を支払うことを義務付けています

E. 環境関連法規・条約

⑦食品リサイクル法

- 食品の売れ残りや食べ残しにより，または食品の製造過程において大量に発生している食品廃棄物について，発生抑制と減量化により最終的に処分される量を減少させるとともに，飼料や肥料等の原材料として再生利用するため，**食品関連事業者**（製造，流通，外食など）による食品循環資源の**再生利用等**を促進する目的で制定された法律です。

Đây là một luật được thiết lập với mục tiêu khuyến khích các doanh nghiệp liên quan đến thực phẩm (sản xuất, phân phối, nhà hàng, v.v.) trong việc tái sử dụng tài nguyên thực phẩm thông qua việc giảm thiểu lượng thực phẩm thải được tạo ra bởi việc hàng tồn thức phẩm, thức ăn bị bỏ lại hoặc trong quá trình sản xuất thực phẩm. Mục tiêu là giảm thiểu lượng thải thực phẩm cuối cùng bằng cách kiểm soát sự phát sinh và giảm lượng thực phẩm bị lãng phí. Luật cũng mục tiêu tái sử dụng các loại thực phẩm thải này như nguyên liệu cho thức ăn chăn nuôi hoặc làm phân bón.

- 再生利用等の優先順位は，**発生抑制**，**再生利用**，**熱回収**，**減量**（乾燥・脱水・発酵・炭化）として
います

Thứ tự ưu tiên là : hạn chế phát sinh, tái sử dụng, thu hồi nhiệt, và giảm lượng thải (bằng cách sấy khô, lọc nước, lên men, hoặc than hoạt tính).

E. 環境関連法規・条約

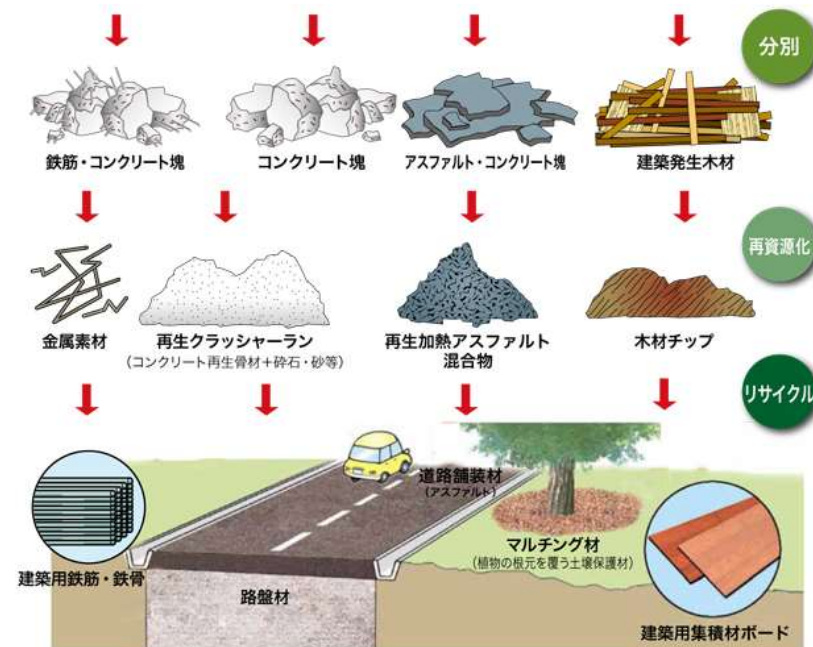
⑧建設リサイクル法

一定規模以上の建設工事について、その**受注者**に対し、**特定建設資材**を分別解体等により現場で分別し、再資源化等を行うことを義務付けるとともに、**発注者**による工事の事前届出制度、解体工事業者の登録制度の実施などを定めた法律です

Đối với các dự án xây dựng có quy mô nhất định trở lên, luật này quy định việc phân loại và tái sử dụng vật liệu xây dựng cụ thể thông qua việc phân loại và tái chế tại công trường đối với đơn vị nhận thầu. Ngoài ra, luật cũng quy định về việc đăng ký cho các công ty thực hiện công việc phá dỡ và nộp đơn liên quan đến công trình bởi chủ đầu tư.

特定建設資材とは、**コンクリート**、**コンクリートと鉄からなる建設資材**、**木材**、**アスファルト・コンクリート**の4種類を指します

"特定建設資材" đề cập đến bốn loại vật liệu xây dựng cụ thể sau đây: bê tông, vật liệu có lẫn bê tông và sắt, gỗ và nhựa đường.



E. 環境関連法規・条約

⑨グリーン購入法

国などの**公的機関**が率先して**環境物品**等（環境負荷低減に資する製品・サービス）の調達を推進し、環境負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目的としている法律

国と独立行政法人ですが、②地方公共団体と地方独立行政法人に**努力義務**、③事業者と国民に**一般的責務**を定めています

Luật này có mục tiêu thúc đẩy việc mua sắm các sản phẩm và dịch vụ về môi trường (sản phẩm và dịch vụ giúp giảm tải môi trường) bằng cách khuyến khích các tổ chức công cộng như chính phủ và các tổ chức chính phủ. Luật nhằm mục đích thúc đẩy xây dựng một xã hội có sự phát triển bền vững và ít gây hại môi trường.





E. 環境関連法規・条約

⑩バーゼル条約

国境を越える有害廃棄物の移動について**国際的な枠組みや手続き**などを規定した国際条約

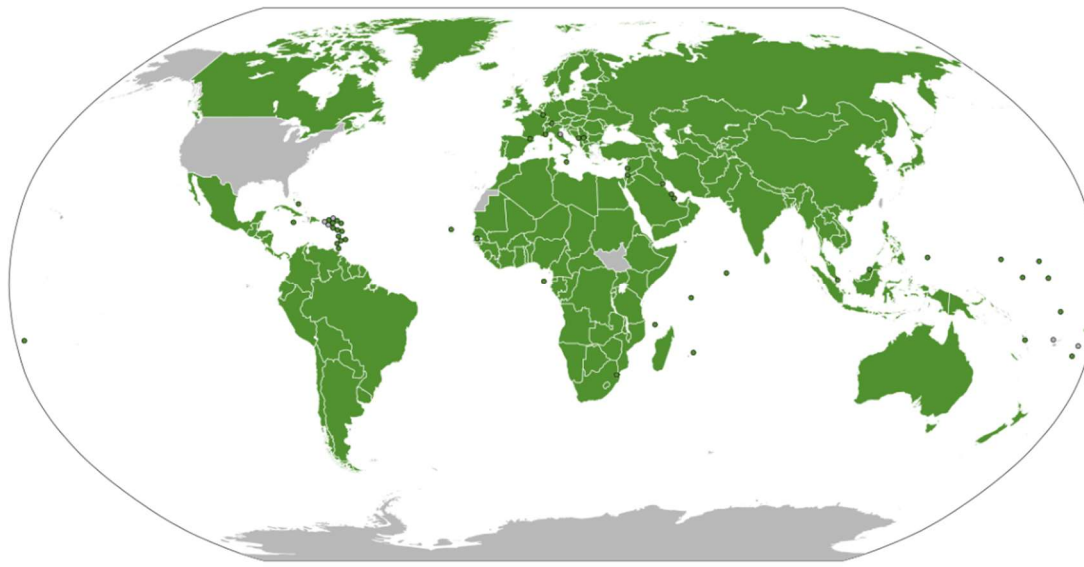
Hiệp ước Basel một hiệp ước quốc tế đã quy định các quy định khung và thủ tục quốc tế liên quan đến việc di chuyển các chất thải độc hại qua biên giới quốc gia.

有害廃棄物の輸出に際しての輸入国・通過国への**事前通告・同意取得の義務付け**，**非締約国との有害廃棄物の輸出入の禁止**

Hiệp ước này yêu cầu sự thông báo trước và sự đồng thuận từ phía các nước nhập khẩu và các nước trung gian khi tiến hành xuất khẩu chất thải độc hại. Nó cũng cấm việc xuất khẩu và nhập khẩu chất thải độc hại giữa các nước không ký kết hiệp ước.

条約採択の背景には，**欧米先進国**からの廃棄物が**開発途上国**に放置されて環境汚染が生じ，健康被害や環境の破壊が進んでいること

Hiệp ước này ra đời do vấn đề chất thải độc hại từ các quốc gia phát triển tại châu Âu và Bắc Mỹ được bỏ lại tại các quốc gia đang phát triển, gây ra ô nhiễm môi trường, thiệt hại cho sức khỏe và tác động tiêu cực đến môi trường.





E. 環境関連法規・条約

⑪大気汚染に関する環境基準の対象物質

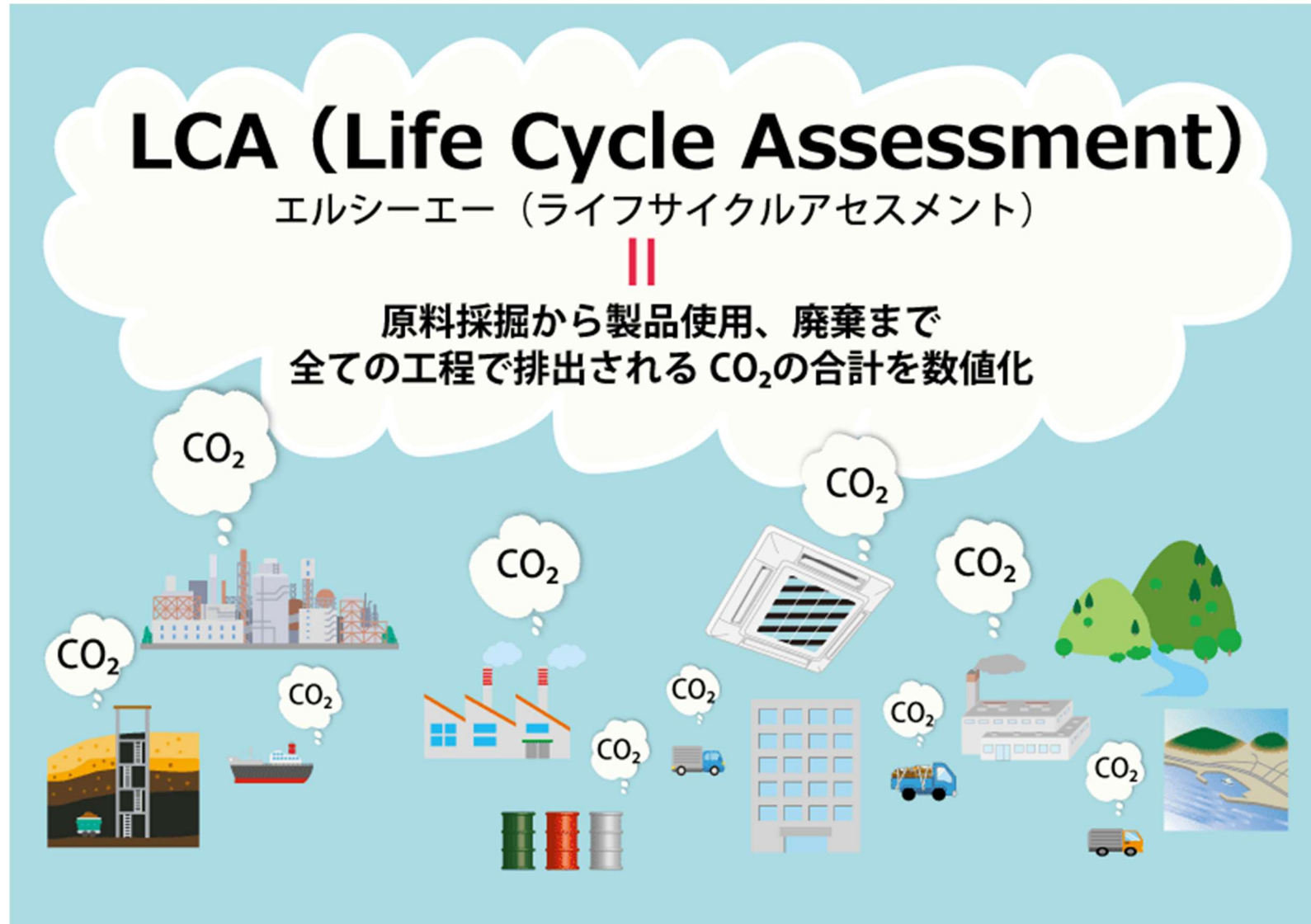
二酸化硫黄（SO₂），一酸化炭素（CO），浮遊粒子物質（SPM），二酸化窒素（NO₂），光化学オキシダント（Ox），**微小粒子状物質（PM_{2.5}）**があります

Chất lượng sulfur dioxide (SO₂), carbon monoxide (CO), vật liệu hạt bụi đang lơ lửng (SPM), nitric dioxide (NO₂), chất oxy hóa hóa học ánh sáng (Ox), và chất rắn hạt siêu nhỏ (PM_{2.5}) có mặt.



E. 環境関連法規・条約

⑫ ライフサイクルアセスメント



E. 環境関連法規・条約

⑬環境会計

組織や企業が**環境**に対する**貢献**や**影響**を**定量的**に評価し、経営活動における環境保全への取り組みを管理するための方法やツールのことを指します

"環境会計" (Environmental Accounting) là một phương pháp hoặc công cụ được sử dụng bởi tổ chức và doanh nghiệp để đánh giá một cách số liệu về đóng góp và ảnh hưởng của họ đối với môi trường, và quản lý các nỗ lực về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh của họ.

⑭環境監査

環境監査とは、事業者の環境管理の取り組み状況について、**客観的な立場**から点検を行うこと

"環境監査" (Environmental Audit) là việc kiểm tra một cách khách quan tình hình quản lý môi trường của một doanh nghiệp hoặc tổ chức để đánh giá các nỗ lực và tình trạng của họ đối với quản lý môi trường.

ISO14001の内部監査でやることは？

ISO1400の内部監査では

- ・ **文書の確認**
- ・ **業務ヒアリング**
- ・ **現場の確認**

などを行います





技術士第一次試験 平成27年 問I-5-1

I-5-1 廃棄物に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① RDFとは、ごみ固形化燃料のことであり、生ごみ・廃プラスチック、古紙などの可燃性のごみを粉砕・乾燥したのちに生石灰を混合して、圧縮・固化したものである。
- ② E-wasteとは、エコ廃棄物のことであり、再使用可能であるかほぼ全ての構成成分をマテリアルリサイクル可能な廃棄物のことである。
- ③ バイオマスとは、再生可能な生物由来の有機性資源のうち化石資源を除いたもので、廃棄物については、建設発生木材や食品廃棄物、下水汚泥などが含まれる。
- ④ 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸など20種類の廃棄物のことである。
- ⑤ 硫酸ピッチとは、強酸性で油分を有する泥状の廃棄物で、雨水等と接触して亜硫酸ガスを発生させ、周辺的生活環境保全上の支障を生じる可能性がある。



技術士第一次試験 平成27年 問I-5-1

I-5-1 廃棄物に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① RDFとは、ごみ固形化燃料のことであり、生ごみ・廃プラスチック、古紙などの可燃性のごみを粉砕・乾燥したのちに生石灰を混合して、圧縮・固化したものである。
- ② E-wasteとは、エコ廃棄物のことであり、再使用可能であるかほぼ全ての構成成分をマテリアルリサイクル可能な廃棄物のことである。
- ③ バイオマスとは、再生可能な生物由来の有機性資源のうち化石資源を除いたもので、廃棄物については、建設発生木材や食品廃棄物、下水汚泥などが含まれる。
- ④ 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸など20種類の廃棄物のことである。
- ⑤ 硫酸ピッチとは、強酸性で油分を有する泥状の廃棄物で、雨水等と接触して亜硫酸ガスを発生させ、周辺的生活環境保全上の支障を生じる可能性がある。

1 不適切です

E-wasteは、電気電子機器廃棄物と呼ばれ、バッテリーやプラグを搭載した電気製品等の廃棄物を意味します。

よって誤った記述です。



技術士第一次試験 令和元年(再) 問I-5-2

I-5-2 廃棄物処理・リサイクルに関する我が国の法律及び国際条約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- ① 家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）では、エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫など一般家庭や事務所から排出された家電製品について、小売業者に消費者からの引取り及び引き取った廃家電の製造者等への引渡しを義務付けている。
- ② バーゼル条約（有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約）は、開発途上国から先進国へ有害廃棄物が輸出され、環境汚染を引き起こした事件を契機に採択されたものであるが、リサイクルが目的であれば、国境を越えて有害廃棄物を取引することは規制されてはいない。
- ③ 容器包装リサイクル法（容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律）では、PETボトル、スチール缶、アルミ缶の3品目のみについて、リサイクル（分別収集及び再商品化）のためのすべての費用を、商品を販売した事業者が負担することを義務付けている。
- ④ 建設リサイクル法（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律）では、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等の建設工事のすべてに対して、その発注者に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けている。
- ⑤ 循環型社会形成推進基本法は、焼却するごみの量を減らすことを目的にしており、3Rの中でもリサイクルを最優先とする社会の構築を目指した法律である。



技術士第一次試験 令和元年(再) 問I-5-2

I-5-2 廃棄物処理・リサイクルに関する我が国の法律及び国際条約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- ① 家電リサイクル法（特定家庭用機器再商品化法）では、エアコン、テレビ、洗濯機、冷蔵庫など一般家庭や事務所から排出された家電製品について、小売業者に消費者からの引取り及び引き取った廃家電の製造者等への引渡しを義務付けている。
- ② バーゼル条約（有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約）は、開発途上国から先進国へ有害廃棄物が輸出され、環境汚染を引き起こした事件を契機に採択されたものであるが、リサイクルが目的であれば、国境を越えて有害廃棄物を取引することは規制されていない。
- ③ 容器包装リサイクル法（容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律）では、PETボトル、スチール缶、アルミ缶の3品目のみについて、リサイクル（分別収集及び再商品化）のためのすべての費用を、商品を販売した事業者が負担することを義務付けている。
- ④ 建設リサイクル法（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律）では、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等の建設工事のすべてに対して、その発注者に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けている。
- ⑤ 循環型社会形成推進基本法は、焼却するごみの量を減らすことを目的にしており、3Rの中でもリサイクルを最優先とする社会の構築を目指した法律である。

2. 先進国から開発途上国へ有害廃棄物が輸出されているので、「開発途上国から先進国へ有害廃棄物が輸出」は誤りです。

3. 3品目以外にもガラス製品やプラスチック容器も対象なので、「3品目のみ」という点は誤りです。

4. 「すべて」ではなく一定規模以上の建設工事に対して適用されます。

5. 3Rの優先順位はリデュース、リユース、リサイクルの順なので「リサイクルを最優先」という点が誤りです。

よって答えは1です。

F. 知的財産及び関連する法律

- 特許法は発明の保護と利用を図ることで、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とする法律である

Luật sở hữu trí tuệ nhằm mục đích bảo vệ và thúc đẩy sử dụng các phát minh, đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp.

- 特許法において発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

Trong Luật sở hữu trí tuệ, "phát minh" được hiểu là sự sáng tạo có tính kỹ thuật, sử dụng các nguyên lý tự nhiên.

- 知的財産基本法は、知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定めたものである。

Luật cơ bản về sở hữu trí tuệ quy định các nguyên tắc cơ bản và các vấn đề cơ bản nhằm thúc đẩy sáng tạo, bảo vệ và sử dụng tài sản trí tuệ.

- 知的財産基本法により、国は、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を策定し、実施する責務を有する。

Theo Luật cơ bản về sở hữu trí tuệ, quốc gia có trách nhiệm xây dựng và triển khai các chính sách về sáng tạo, bảo vệ và sử dụng tài sản trí tuệ.

- 知的財産基本法において、知的財産には、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するものも含まれる

Trong Luật cơ bản về sở hữu trí tuệ, "tài sản trí tuệ" bao gồm cả thương hiệu, tên thương hiệu và các yếu tố khác được sử dụng để biểu thị hàng hóa hoặc dịch vụ được sử dụng trong hoạt động kinh doanh.



技術士第一次試験 平成27年 問I-5-5

I-5-5 知的財産及び関連する法律について、次の記述のうち最も不適切なものはどれか。

- ① 特許法は発明の保護と利用を図ることで、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とする法律である。
- ② 特許法において発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
- ③ 知的財産基本法において、知的財産は発明や考案などの自然法則を利用して生み出されたものをいう。
- ④ 知的財産基本法は、知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定めたものである。
- ⑤ 知的財産基本法により、国は、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を策定し、実施する責務を有する。



I-5-5 知的財産及び関連する法律について、次の記述のうち最も不適切なものはどれか。

- ① 特許法は発明の保護と利用を図ることで、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とする法律である。
- ② 特許法において発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
- ③ 知的財産基本法において、知的財産は発明や考案などの自然法則を利用して生み出されたものをいう。
- ④ 知的財産基本法は、知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定めたものである。
- ⑤ 知的財産基本法により、国は、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を策定し、実施する責務を有する。

3. 不適切です

知的財産基本法第二条（定義）において、「知的財産とは、発明、考案・・・などの人間の創造的活動によって生み出されるもの」とあるため、誤った記述です。



技術士第一次試験 令和元年 問I-5-6

I-5-6 特許法と知的財産基本法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 特許法において、発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
- ② 特許法は、発明の保護と利用を図ることで、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とする法律である。
- ③ 知的財産基本法において、知的財産には、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するものも含まれる。
- ④ 知的財産基本法は、知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定めたものである。
- ⑤ 知的財産基本法によれば、国は、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を策定し、実施する責務を有しない。



技術士第一次試験 令和元年 問I-5-6

I-5-6 特許法と知的財産基本法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- ① 特許法において、発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
- ② 特許法は、発明の保護と利用を図ることで、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とする法律である。
- ③ 知的財産基本法において、知的財産には、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するものも含まれる。
- ④ 知的財産基本法は、知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定めたものである。
- ⑤ 知的財産基本法によれば、国は、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を策定し、実施する責務を有しない。

5. 不適切な記述です。

知的財産基本法では、国は、知的財産の創造、保護及び活用に関する基本理念にのっとり、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。」とあります。

よって、不適切な記述です。

したがって、不適切な記述は5となり、5が正解となります。